

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Università di Genova

Dipartimento di Matematica

Corso di Laurea Magistrale in Matematica

Relazione di Trattamento Numerico di Equazioni Differenziali

Gruppo 01

Andrea Di Via *Keylor Bazzotti* *Michele Lai*

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione **4**
Interpretazione fisica 5

1 Studio dei Metodi **8**
1.1 Metodo alle differenze finite 8
1.1.1 PDE Ellittiche 8
1.1.2 PDE Paraboliche 12
1.2 Metodo agli elementi finiti 16
1.3 Analisi dei problemi discreti 17

2 Equazione di Laplace: $\Delta u = 0$ **18**
2.1 Metodo alle Differenze Finite 18
2.1.1 Discretizzazione del Dominio 18
2.1.2 Matrice delle Geometrie e Matrice degli Indici 19
2.1.3 Sistema Lineare 22
2.1.4 Analisi della Soluzione 25
2.2 Metodo agli Elementi Finiti 27

3 Equazione di Poisson: $-K\Delta u = f$ **29**
3.1 Metodo alle Differenze Finite 30
3.1.1 Discretizzazione del Dominio 30
3.1.2 Matrice delle Geometrie e Matrice degli Indici 30
3.1.3 Sistema Lineare 31
3.1.4 Analisi della Soluzione 33
3.2 Metodo agli Elementi Finiti 35

4 Equazione del Calore: $u_t - c^2\Delta u = 0$ **37**
4.1 Metodo alle Differenze Finite 37
4.1.1 Discretizzazione del Dominio e Matrici Ausiliarie 38
4.1.2 Sistema Lineare 38
4.1.3 Analisi della Soluzione 39

Introduzione

In questa relazione si tratta la risoluzione di due equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE), di tipo ellittico e parabolico. Si sfruttano metodi numerici dati dalle differenze finite (FDM) e dagli elementi finiti (FEM). In particolare, si analizzano le soluzioni delle equazioni di Laplace, di Poisson e del calore applicati al dominio rappresentato in figura 1.

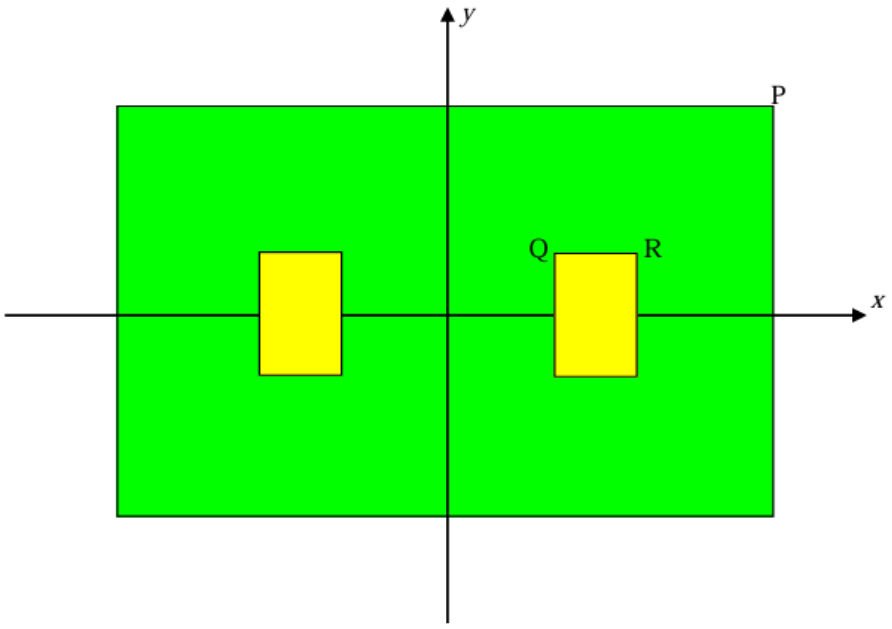


Figura 1: Rappresentazione visiva del dominio Ω.

Si osserva che il dominio è simmetrico rispetto all' asse x e all'asse y ed è definito dai seguenti punti:

- P:=(P_x,P_y)=(12,8);
- Q:=(Q_x,Q_y)=(4,2);
- R:=(R_x,R_y)=(6,2).

Si fa riferimento alla seguente notazione per definire le diverse regioni di interesse del dominio:

- Ω_1 identifica la regione verde;
- Ω_2 identifica la regione gialla;
- Γ_{int} identifica il bordo interno $\partial\Omega_2$;
- Γ_{ext} identifica il bordo esterno $\partial\Omega_1$;
  In questo caso si distinguono il bordo nord Γ_{ext}^N, il bordo sud Γ_{ext}^S, il bordo est Γ_{ext}^E e il bordo ovest Γ_{ext}^W.

Si denoti $u := u(x, y)$ la soluzione di una PDE. Si osserva che il dominio preso in considerazione è limitato e si precisa che i problemi esaminati in questa relazione presentano sempre condizioni al contorno di tipo misto (sia di Dirichlet che di Neumann). Per il teorema 1, la soluzione u è unica.

Interpretazione fisica

Si consideri una quantità fisica u che si "diffonde", come ad esempio la temperatura in un mezzo conduttore di calore. Allora esiste un flusso corrispondente f, cioè la quantità di u che attraversa un'area unitaria (immaginaria) per unità di tempo. Sperimentalmente è noto che, nel caso della temperatura, il flusso di calore è

$$f = -K\nabla u$$

dove K è il coefficiente di conducibilità termica del materiale specifico in cui u si diffonde, non necessariamente costante. Si noti che il segno meno è dovuto al fatto che per il secondo teorema della termodinamica il flusso è diretto verso regioni a minore concentrazione.
L'equazione che governa questo processo di diffusione è la seguente

$$\frac{\partial u}{\partial t} = K\Delta u.$$

- In Capitolo 2 si considera la distribuzione della temperatura allo stato stazionario. Dunque si ha che $\frac{\partial u}{\partial t} = 0 \Rightarrow \Delta u = 0$ (equazione di Laplace).

- In Capitolo 3 si considera il caso in cui siano presenti sorgenti di calore. La diffusione allo stato stazionario è quindi governata dall'equazione di Poisson nella forma

$$-f = K\Delta u.$$

- In Capitolo 4 si considera l'equazione di diffusione del calore. Sia u la temperatura in un corpo e Q il calore per unità di volume corrispondente. Si ha la relazione $Q = \rho c u$ dove ρ è la densità del materiale e c il suo calore specifico. Il flusso di calore corrispondente è $-K\nabla u$. Un'argomentazione simile a quella precedente dà come risultato

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = K\Delta u + f,$$

dove f rappresenta le possibili fonti di calore. Quindi dividendo ambo i membri per ρc si ottiene

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathcal{K}\Delta u + \frac{f}{\rho c},$$

dove $\mathcal{K} = \frac{K}{\rho c}$ è il coefficiente di diffusività termica.
Si osservi che l'equazione per la diffusione del calore allo stato stazionario con sorgenti risulta essere l'equazione di Poisson.
In questa trattazione si esamina un'equazione del calore con coefficiente $K = 1$ e forzante f nullo, ovvero

$$u_t - \frac{1}{\rho c}\Delta u = 0.$$

Intuitivamente l'operatore Laplaciano Δ rappresenta la differenza tra il valore di una funzione in un punto e il valore medio della funzione nelle vicinanze. Applicato alla temperatura u, il Laplaciano Δu indica quanto la temperatura in un punto differisce dalla temperatura media del materiale circostante. Per il secondo principio della termodinamica, il calore fluisce da regioni a temperatura più alta a regioni a temperatura più bassa e l'equazione del calore descrive dunque come la temperatura di un materiale in un punto cambia nel tempo. In particolare, la velocità di variazione della temperatura $\frac{\partial u}{\partial t}$ è proporzionale alla differenza di temperatura tra il punto e l'ambiente circostante, come indicato dal Laplaciano Δu. La costante di proporzionalità $\mathcal{K}$ racchiude la conduttività termica, il calore specifico e la densità del materiale.

Le PDE ellittiche e paraboliche sono ampiamente utilizzate anche in altri ambiti fisici, come l'elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono:

Numero	Equazione	Forma
I	Legge di Gauss elettrica	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
II	Legge di Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
III	Legge di Ampère	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \mathbf{t}}$
IV	Legge di Gauss magnetica	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

Si consideri inizialmente il caso stazionario (elettrostatico), supponendo quindi che non sia presente campo magnetico e che $\nabla \times \mathbf{E} = 0$. Poiché il rotore di un gradiente risulta essere sempre nullo, è possibile scrivere il campo elettrico $\mathbf{E}$ in funzione di un potenziale elettrico ϕ. Si dimostra che $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Combinando la formulazione di $\mathbf{E}$ appena trovata con la prima legge di Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (-\nabla\phi) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Ricordando che il prodotto scalare tra due operatori ∇ è l'operatore Laplaciano, si ottiene infine:

$$\Delta\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0},$$

il che è esattamente l'equazione di Poisson con forzante $f = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$. Risolvere l'equazione di Poisson equivale a trovare il potenziale elettrico ϕ di una distribuzione di cariche ρ data. Si noti che in assenza di cariche si ritrova l'equazione di Laplace. In maniera analoga a quanto svolto in ambito della termodinamica, è possibile ricavare l'equazione di diffusione dei campi elettrico e magnetico. Per semplicità si supponga l'assenza di sorgenti, per cui il campo elettrico è costante nel tempo e la legge di Ampère risulta semplificata nella formulazione $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$. Sostituendo la legge di Ohm microscopica $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ nella legge di Ampère si ottiene

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \sigma \mathbf{E}.$$

Applicando il rotore ambo i membri e sfruttando la legge di Faraday si ottiene

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} = -\mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Infine sfruttando la proprietà $\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \Delta\mathbf{B}$, la quarta equazione di Maxwell e dividendo ambo i membri per il coefficiente di conduttività elettrico σ e per il coefficiente di permeabilità magnetica μ_0 si ottiene l'equazione di diffusione del campo magnetico nella seguente forma

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0 \sigma} \Delta \mathbf{B} = 0.$$

Analogamente è possibile ricavare l'equazione di diffusione del campo elettrico

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0 \sigma} \Delta \mathbf{E} = 0.$$

Capitolo 1

Studio dei Metodi

In questo capitolo si illustrano i due diversi metodi di discretizzazione utilizzati per la risoluzione numerica della PDE.

1.1 Metodo alle differenze finite

Il metodo alle differenze finite ("finite difference method", la cui abbreviazione è FDM) consiste nell' approssimare in maniera opportuna le derivate di una funzione utilizzando il concetto di campionamento. Sia $u(x, y) \in C^2(\Omega)$. Per definizione,

$$\nabla u(x,y) = \left(\lim_{h \to 0} \frac{u(x+h,y) - u(x,y)}{h}, \lim_{k \to 0} \frac{u(x,y+k) - u(x,y)}{k} \right).$$

Per semplicità, in seguito se ne analizza solo la prima componente ma le osservazioni e le definizioni sono analoghe per la seconda componente.

1.1.1 PDE Ellittiche

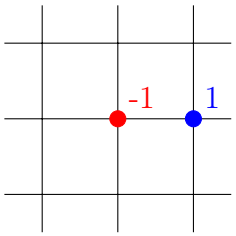
Si discretizza il dominio Ω fissando un unico valore di h valido per entrambi gli assi.
Si precisa che scegliendo un valore troppo elevato si incorre in un aumento dell'errore di approssimazione; al contrario, se troppo piccolo, ne consegue un incremento del costo computazionale e dell'errore algoritmico in quanto aumenta il numero di punti di discretizzazione.
In questo modo si costruisce un reticolo di maglia quadrata su Ω, la cui porzione interna al dominio viene denotata Ω_h.
Dati quindi N_x e N_y il numero totale di punti del campionamento rispettivamente su x e y, si ha:

$$x_j = x_{min} + jh \quad \text{e} \quad y_i = y_{min} + ih,$$

dove $j = 0, ..., N_x - 1$ e $i = 0, ..., N_y - 1$.
Si denota $u_{j,i}^{(h)}$ l'approssimazione della soluzione u nel punto (x_i, y_j).

A seconda delle situazioni, è conveniente scegliere uno dei seguenti approcci.

Differenze in avanti: si considera un valore di h positivo, per cui



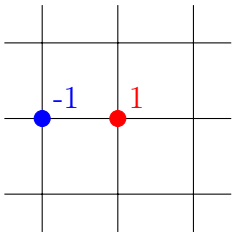
$$u_x(x,y) \approx \frac{u^{(h)}_{j+1,i} - u^{(h)}_{j,i}}{h}.$$

Si osserva che tale discretizzazione induce un'errore di ordine 1 rispetto ad h, infatti sviluppando u con Taylor troncato al primo ordine con resto di Lagrange si ha:

$$u(x+h,y) = u(x,y) + hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(\xi,y), \quad (\text{con } \xi \in (x, x+h))$$

$$\Rightarrow \frac{u(x+h,y) - u(x,y)}{h} = u_x(x,y) + \frac{h}{2}u_{xx}(\xi,y) = u_x(x,y) + O(h).$$

Differenze all'indietro: si considera un valore di h positivo, per cui



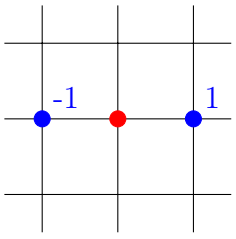
$$u_x(x,y) \approx \frac{u^{(h)}_{j,i} - u^{(h)}_{j-1,i}}{h}.$$

Si osserva che tale discretizzazione induce un'errore di ordine 1 rispetto ad h infatti sviluppando u con Taylor troncato al primo ordine con resto di Lagrange si ha:

$$u(x-h,y) = u(x,y) - hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(\eta,y), \quad (\text{con } \eta \in (x-h, x))$$

$$\Rightarrow \frac{u(x,y) - u(x-h,y)}{h} = u_x(x,y) + \frac{h}{2}u_{xx}(\eta,y) = u_x(x,y) + O(h).$$

Differenze centrali:
Si considera un valore di h positivo e si sommano le differenze in avanti e all'indietro:



$$2u_x(x,y) \approx \frac{u^{(h)}_{j+1,i} - u^{(h)}_{j,i}}{h} + \frac{u^{(h)}_{j,i} - u^{(h)}_{j-1,i}}{h}$$

$$\Rightarrow u_x(x,y) \approx \frac{u^{(h)}_{j+1,i} - u^{(h)}_{j-1,i}}{2h}.$$

Il vantaggio è quello di non pesare eccessivamente la soluzione su una determinata direzione.
Si osserva che tale discretizzazione induce un'errore di ordine 2 rispetto ad h infatti sviluppando u con Taylor troncato al secondo ordine con resto di Lagrange si ha:

$$u(x+h,y) = u(x,y) + hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u(x,y) + \frac{h^3}{6}u_{xxx}(\xi,y), \quad (\text{con } \xi \in (x, x+h))$$

$$u(x-h,y) = u(x,y) - hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u(x,y) - \frac{h^3}{6}u_{xxx}(\eta,y), \quad (\text{con } \eta \in (x-h, x))$$

$$\Rightarrow \frac{u(x+h,y) - u(x-h,y)}{2h} = \frac{2hu_x(x,y) + \frac{h^3}{3}(u_{xxx}(\xi,y) + u_{xxx}(\eta,y))}{2h} =$$

$$= u_x(x,y) + \frac{h^2}{6}(u_{xxx}(\xi,y) + u_{xxx}(\eta,y)) = u_x(x,y) + O(h^2).$$

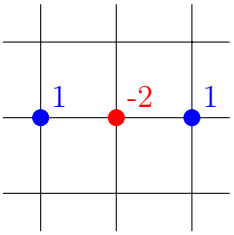
Con i metodi sopracitati si è in grado di discretizzare derivate prime. Tuttavia lo studio del problema ellittico e parabolico necessitano di lavorare con derivate seconde, il che porta alla ricerca di un metodo per discretizzare quest'ultime. L'idea alla base è quella di considerare la derivata seconda come due derivate prime successive e applicare a ciascuna di esse, partendo da quella interna, uno dei criteri studiati precedentemente.

Differenze centrali per derivate seconde:
Si consideri un valore di h positivo e la derivata seconda scritta nel seguente modo:

$$u_{xx}(x,y) = \frac{\partial u_x(x,y)}{\partial x}.$$

Si applica in prima battuta FDM in avanti per approssimare u_x all'interno dell'operatore di derivazione e in seguito si applica FDM all'indietro:

$$u_{xx}(x,y) \approx \frac{\frac{u^{(h)}_{j+1,i} - u^{(h)}_{j,i}}{h} - \frac{u^{(h)}_{j,i} - u^{(h)}_{j-1,i}}{h}}{h} = \frac{u^{(h)}_{j+1,i} - 2u^{(h)}_{j,i} + u^{(h)}_{j-1,i}}{h^2}.$$



Si osserva che tale discretizzazione induce un'errore di ordine 2 rispetto ad h infatti sviluppando u con Taylor troncato al secondo ordine con resto di Lagrange si ha:

$$u(x+h,y) = u(x,y) + hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x,y) +$$

$$+\frac{h^3}{6}u_{xxx}(x,y) + \frac{h^4}{24}u_{xxxx}(\xi,y), \quad (\text{con } \xi \in (x, x+h))$$

e

$$u(x-h,y) = u(x,y) - hu_x(x,y) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x,y) +$$

$$-\frac{h^3}{6}u_{xxx}(x,y) + \frac{h^4}{24}u_{xxxx}(\eta,y), \quad (\text{con } \eta \in (x-h, x))$$

$$\Rightarrow \frac{u(x+h,y) - 2u(x,y) + u(x-h,y)}{h^2} =$$

$$= u_{xx}(x,y) + \frac{h^2}{12}(u_{xxxx}(\eta,y) + u_{xxxx}(\xi,y)) = u_{xx}(x,y) + O(h^2).$$

Passando al caso bidimensionale, bisogna sommare differenze centrali fatte prima su x e poi su y, in maniera tale da ottenere la discretizzazione del laplaciano.

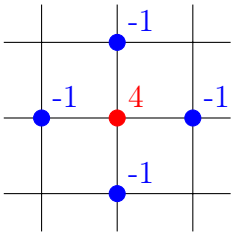
$$\Delta u(x,y) \approx \frac{u^{(h)}_{j+1,i} - 2u^{(h)}_{j,i} + u^{(h)}_{j-1,i}}{h^2} + \frac{u^{(h)}_{j,i+1} - 2u^{(h)}_{j,i} + u^{(h)}_{j,i-1}}{h^2} =$$

$$= \frac{u^{(h)}_{j+1,i} + u^{(h)}_{j-1,i} + u^{(h)}_{j,i+1} + u^{(h)}_{j,i-1} - 4u^{(h)}_{j,i}}{h^2}.$$

Volendo risolvere il problema

$$-\Delta u(x,y) = f(x,y),$$

lo stencil del laplaciano ha segno invertito e diventa:



L'idea del metodo FDM consiste quindi nel calcolare una soluzione approssimata $u^{(h)}_{j,i}$ in ogni punto di griglia (x_j, y_i) attraverso le differenze finite. Ne consegue dunque la costruzione di un sistema lineare del tipo $A_h\mathbf{u} = \mathbf{b}$ dove:

- $\mathbf{u}$ è il vettore soluzione contenente le approssimazioni $u^{(h)}_{j,i}$;
- A_h è la matrice contenente i coefficienti delle differenze finite nei punti interni della griglia;
- $\mathbf{b}$ è il termine noto che contiene i valori già conosciuti del tipo $h^2 \cdot f_{j,i}$ con l'aggiunta di eventuali valori $g_{j,i}$ derivanti dai dati al bordo.

Si osserva inoltre che in presenza di condizioni di Neumann, in cui si utilizzano differenze centrali, si aggiungono incognite aggiuntive derivanti da punti fittizi.

Si riporta di seguito un esempio di sistema lineare, ottenuto nel problema di Laplace su un quadrato con sole condizioni di Dirichlet $g_D = 0$.

Si è scelto di indicizzare u e f a partire da zero, considerando dunque le posizioni relative ai bordi per indici $i, j \in \{0, n\}$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}}_{A_h} \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,1}^{(h)} \\ \vdots \\ u_{n-1,1}^{(h)} \\ u_{1,2}^{(h)} \\ \vdots \\ u_{n-1,2}^{(h)} \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} h^2 f_{1,1} \\ \vdots \\ h^2 f_{n-1,1} \\ h^2 f_{1,2} \\ \vdots \\ h^2 f_{n-1,2} \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

1.1.2 PDE Paraboliche

Si affronta ora la discretizzazione del seguente problema bidimensionale:
dati $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio spaziale e $T > 0$ un intervallo temporale,

$$\begin{cases} u_t - c^2 \Delta u = f & \text{in } \mathring{D} \times (0, T) \\ u(\mathbf{x}, 0) = \phi(x) & \text{se } \mathbf{x} \in D \\ u(\mathbf{x}, t) = \rho(t) & \text{se } t \in [0, T], \quad \mathbf{x} \in \partial D. \end{cases}$$

In questa sezione si assume D quadrato di lato $a > 0$, un reticolo di ampiezza h sul dominio spaziale, che induce una costruzione di I punti su entrambi gli assi, e una discretizzazione di N punti sulla variabile temporale. Si pongono dunque $k = \frac{T}{N}$ e $h = \frac{a}{I}$ e dati $i, j = 0, ..., I$ e $n = 0, ..., N$, si denotino

$$x_i = ih,\ y_j = jh,\ t_n = nk,\ u_{i,j}^{(n)} = u((x_i, y_j), t_n) \text{ e } f_{i,j} = f(x_i, y_j).$$

Metodo di Crank-Nicolson

Dato $n \in \mathbb{N}$ tale che $[t_n, t_{n+1}] \subset (0, T)$ e fissato un punto spaziale $\mathbf{x}$ in $\mathring{D}$,
si denotino $u(\mathbf{x}, t_n) = u^{(n)}$, $u_t(\mathbf{x}, t_n) = u_t^{(n)}$ e $\Delta u(\mathbf{x}, t_n) = \Delta u^{(n)}$. Allora si ha

$$u_t^{(n)} = c^2 \Delta u^{(n)} + f$$

$$\Rightarrow \int_{t_n}^{t_{n+1}} u_t^{(n)} dt = \int_{t_n}^{t_{n+1}} [c^2 \Delta u^{(n)} + f] dt.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, $\int_{t_n}^{t_{n+1}} u_t^{(n)} dt = u^{(n+1)} - u^{(n)}$.
Si considera ora solo il secondo membro e si approssima l'integrale con la regola dei trapezi, denotando $F^{(n)} = c^2 \Delta u^{(n)} + f$:

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} F^{(n)} dt \approx (t_{n+1} - t_n) \frac{[F^{(n)} + F^{(n+1)}]}{2} = \frac{k}{2} [F^{(n)} + F^{(n+1)}].$$

Discretizzando quindi anche il dominio spaziale, sfruttando lo stencil del Laplaciano mostrato precedentemente, si procede con la seguente approssimazione:

$$F^{(n)} \approx c^2 \frac{u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)} - 4u_{i,j}^{(n)}}{h^2} + f_{i,j}.$$

Combinando le diverse scritture finora ottenute si ricava il metodo di Crank-Nicolson:

$$u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)} = \frac{1}{2}\frac{c^2 k}{h^2}[u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)} - 4u_{i,j}^{(n)} +$$

$$+ u_{i+1,j}^{(n+1)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n+1)} + u_{i,j-1}^{(n+1)} - 4u_{i,j}^{(n+1)}] + kf_{i,j}.$$

Ponendo $\lambda = \frac{c^2 k}{h^2}$, si ottiene

$$(1 + 2\lambda)u_{i,j}^{(n+1)} - \frac{\lambda}{2}[u_{i+1,j}^{(n+1)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n+1)} + u_{i,j-1}^{(n+1)}] =$$

$$= (1 - 2\lambda)u_{i,j}^{(n)} + \frac{\lambda}{2}[u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)}] + kf_{i,j}.$$

Costruite quindi due matrici A e B, che implementano gli stencil rispettivamente su $\mathbf{u}^{(n+1)}$ e $\mathbf{u}^{(n)}$, e un vettore di termini noti $\mathbf{c}$, si ottiene il sistema

$$A\mathbf{u}^{(n+1)} = B\mathbf{u}^{(n)} + \mathbf{c}.$$

Si può dimostrare che l'errore commesso con questo metodo è dell'ordine

$$O(k^2) + O(h^2).$$

Stabilità del metodo di Crank-Nicolson:
Si rimanda al concetto di stabilità definito in sezione 1.3 e si dimostra che il metodo di Crank-Nicolson è stabile per ogni $\lambda > 0$.
Per semplicità lo si considera nel caso mono-dimensionale:

$$(1 + \lambda)u_l^{(n+1)} = (1 - \lambda)u_l^{(n)} + \frac{\lambda}{2}[u_{l+1}^{(n)} + u_{l-1}^{(n)} + u_{l+1}^{(n+1)} + u_{l-1}^{(n+1)}] + kf_l.$$

Per semplicità si considera anche il forzante f_l nullo, senza perdite di generalità.

Per dimostrare la stabilità, si vuole dimostrare che i valori $\{(u_h)_l^{(n+1)}\}_l$ sono limitati rispetto ai precedenti $\{(u_h)_l^{(n)}\}_l$. Denotando $\mathcal{U}^{(n)}(\omega) = \sum_{l\in\mathbb{Z}}(u_h)_l^{(n)}e^{-il\omega}$, si può scrivere la formulazione precedente come segue:

$$(1+\lambda)\mathcal{U}^{(n+1)}(\omega) = (1-\lambda)\mathcal{U}^{(n)}(\omega)+\frac{\lambda}{2}[\mathcal{U}^{(n)}(\omega)e^{-i\omega}+\mathcal{U}^{(n)}(\omega)e^{i\omega}+\mathcal{U}^{(n+1)}(\omega)e^{-i\omega}+\mathcal{U}^{(n+1)}(\omega)e^{i\omega}].$$

Sviluppando i conti si ottiene

$$[1+\lambda-\frac{\lambda}{2}e^{-i\omega}-\frac{\lambda}{2}e^{i\omega}]\mathcal{U}^{(n+1)}(\omega) = [1-\lambda+\frac{\lambda}{2}e^{-i\omega}+\frac{\lambda}{2}e^{i\omega}]\mathcal{U}^{(n)}(\omega)$$

$$\Longrightarrow [1+\lambda-\lambda cos(\omega)]\mathcal{U}^{(n+1)}(\omega) = [1-\lambda+\lambda cos(\omega)]\mathcal{U}^{(n)}(\omega)$$

$$\Longrightarrow \mathcal{U}^{(n+1)}(\omega) = [\frac{1-\lambda(1-cos(\omega))}{1+\lambda(1-cos(\omega))}]\mathcal{U}^{(n)}(\omega).$$

Quindi per dimostrarne la limitatezza è sufficiente dimostrare che

$$\frac{1-\lambda(1-cos(\omega))}{1+\lambda(1-cos(\omega))} \leq 1.$$

Siccome $1-\cos(\omega) \geq 0$, si ha che il numeratore è sempre minore di 1 e il denominatore è sempre maggiore di 1 per ogni $\lambda > 0$. Quindi la tesi di stabilità è verificata indipendentemente dalla scelta di λ.

Di seguito si riportano altri due metodi alternativi a quello di Crank-Nicolson, utilizzati al fine di verificare la correttezza della soluzione ottenuta con il metodo precedente.

Metodo di Eulero esplicito

Si approssima la derivata temporale al tempo n con una differenza finita in avanti: fissate le variabili spaziali i e j,

$$u_t \approx \frac{u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)}}{k}$$

e l'equazione diventa

$$\frac{u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)}}{k} - c^2\frac{u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)} - 4u_{i,j}^{(n)}}{h^2} \approx f_{i,j}.$$

Si moltiplichino ora ambo i membri per k

$$\Rightarrow u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)} - c^2\frac{k}{h^2}[u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)} - 4u_{i,j}^{(n)}] \approx kf_{i,j}.$$

Riordinando gli addendi e ponendo $\lambda = c^2 \frac{k}{h^2}$, si ottiene l'equazione

$$u_{i,j}^{(n+1)} = (1 - 4\lambda)u_{i,j}^{(n)} + \lambda[u_{i+1,j}^{(n)} + u_{i-1,j}^{(n)} + u_{i,j+1}^{(n)} + u_{i,j-1}^{(n)}] + kf_{i,j}.$$

Quest'ultima esplicità la soluzione al tempo $n+1$ rispetto a quella al tempo n e l'errore commesso è

$$O(k) + O(h^2).$$

Inoltre, denotata A una matrice che implementa lo stencil e $\mathbf{b}$ un vettore di termini noti, il problema è diretto per ogni tempo n:

$$\mathbf{u}^{(n+1)} = A\mathbf{u}^{(n)} + \mathbf{b}.$$

Metodo di Eulero implicito

Il metodo è analogo al metodo di Eulero esplicito ma utilizza le differenze all'indietro per approssimare la derivata temporale: al tempo $n+1$ si ottiene

$$u_t \approx \frac{u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)}}{k}$$

L'equazione diventa

$$\frac{u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)}}{k} - c^2 \frac{u_{i+1,j}^{(n+1)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n+1)} + u_{i,j-1}^{(n+1)} - 4u_{i,j}^{(n+1)}}{h^2} \approx f_{i,j}.$$

Si moltiplichino ora ambo i membri per k

$$\Rightarrow u_{i,j}^{(n+1)} - u_{i,j}^{(n)} - c^2 \frac{k}{h^2}[u_{i+1,j}^{(n+1)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n+1)} + u_{i,j-1}^{(n+1)} - 4u_{i,j}^{(n+1)}] \approx kf_{i,j}.$$

Riordinando gli addendi e ponendo $\lambda = c^2 \frac{k}{h^2}$, si ottiene l'equazione

$$(1 + 4\lambda)u_{i,j}^{(n+1)} - \lambda[u_{i+1,j}^{(n+1)} + u_{i-1,j}^{(n+1)} + u_{i,j+1}^{(n+1)} + u_{i,j-1}^{(n+1)}] = u_{i,j}^{(n)} + kf_{i,j}.$$

Quest'ultima costituisce un metodo implicito rispetto al tempo e induce un errore dell'ordine

$$O(k) + O(h^2).$$

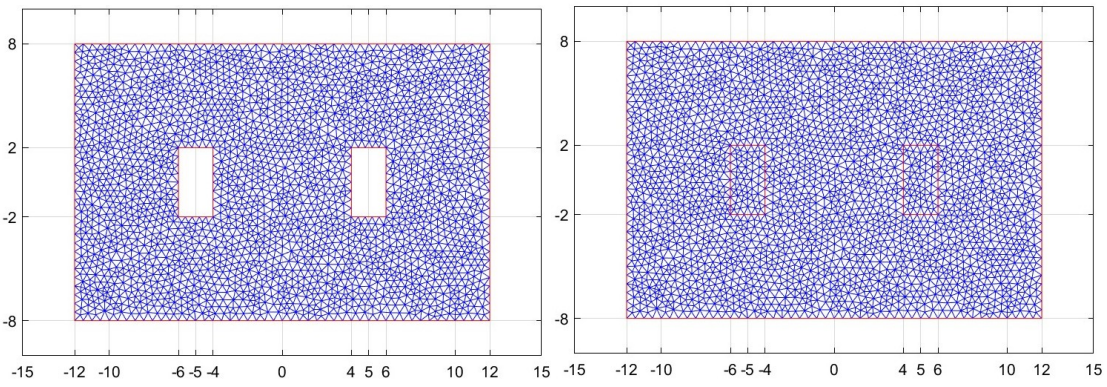
Per inizializzare l'algoritmo è necessario conoscere una soluzione $\mathbf{u}^{(n)}$. Inoltre, denotata A una matrice che implementa lo stencil e $\mathbf{b}$ un vettore di termini noti, il problema si riconduce alla risoluzione del seguente sistema lineare per ogni tempo n:

$$A\mathbf{u}^{(n+1)} = \mathbf{u}^{(n)} + \mathbf{b}.$$

1.2 Metodo agli elementi finiti

Il metodo agli elementi finiti (FEM-"finite elements method") consiste nell' approssimare la soluzione u attraverso una funzione continua, contrariamente al metodo alle differenze finite che si basa sul concetto di campionamento. Il dominio viene triangolato e la precisione dell'approssimazione si ottiene dall'ampiezza massima dei lati dei triangoli (gli elementi) h.
La funzione calcolata è lineare a tratti sui triangoli.
Ciò che caratterizza questo metodo è la sua flessibilità: in zone del dominio in cui il risultato ottenuto si dimostra poco preciso, è possibile raffinare la triangolazione solo localmente (e non necessariamente su tutto Ω), evitando dunque di dover ricalcolare la soluzione completamente, come richiederebbe invece il metodo alle differenze finite.

In questa trattazione si determina la soluzione con questo metodo attraverso il toolbox *pdetool* fornito da MATLAB, che permette di disegnare un dominio poligonale per mezzo della sezione *Draw*. Attraverso le sezioni *Boundary* e *PDE* si possono specificare le condizioni sul bordo e il tipo di equazione differenziale alle derivate parziali da risolvere. La sezione *Mesh* permette di impostare la triangolazione, come mostrato in figura 1.1, e attraverso la sezione *Solve* si determina la soluzione con il metodo agli elementi finiti.



(a) Dominio Ω_1. (b) Dominio $\Omega_1 \cup \Omega_2$.

Figura 1.1: Triangolazione dei domini con lato massimo $h = 0.5$.

La prima immagine nella figura 1.1 fa riferimento al dominio utilizzato in sezione 2.2 per l'equazione di Laplace, mentre la seconda fa riferimento al dominio utilizzato in sezione 3.2 per l'equazione di Poisson.

1.3 Analisi dei problemi discreti

Teorema 1 *(Unicità della Soluzione)*
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio limitato di classe $\mathcal{C}^1$. Fissate su $\partial\Omega$ condizioni di tipo misto, esiste un'unica soluzione u, di classe $\mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$, al problema $\Delta u = -f$.

Siano L_h l'operatore della PDE e l_h l'operatore delle condizioni al contorno approssimati. Si definiscono il residuo per la PDE $\tau_h := L_h u - f_h$ e il residuo per le condizioni al contorno $\rho_h := l_h u - g_h$.
Un problema discreto $\begin{cases} L_h u_h = f_h \\ l_h u_h = g_h \end{cases}$ rispetto al problema continuo $\begin{cases} Lu = f \\ lu = g \end{cases}$ si definisce:

- **consistente** di ordine n se:
  1. per ogni f esistono $c, h_0 > 0$ tale che per ogni $h \leq h_0$ si ha $\|\tau_h\|_\infty \leq c \cdot h^p$;
  2. per ogni g esistono $c, h_0 > 0$ tale che per ogni $h \leq h_0$ si ha $\|\rho_h\|_\infty \leq c \cdot h^q$;
  3. l'ordine globale di consistenza è $n = \min\{p, q\}$.
- **convergente** (di ordine n) se:
  per ogni f, g esistono $c, h_0 > 0$ tale che per ogni $h \leq h_0$ si ha
  $$\|u - u_h\|_\infty \leq c \cdot h^n.$$
- **stabile** se:
  esistono $c_1, c_2, h_0 > 0$ tali che per ogni f_h, g_h e per ogni $h \leq h_0$ si ha
  $$\|u_h\|_\infty \leq c_1 \|f_h\|_\infty + c_2 \|g_h\|_\infty.$$

Teorema 2 *(Equivalenza di Lax)*
Un problema discreto consistente di ordine n e stabile è convergente di ordine n.

Teorema 3 *(Principio del massimo discreto)*
Sia γ_h l'insieme dei punti nel bordo $\partial\Omega$ e siano $\alpha := \min_{\gamma_h} u_h$ e $\beta := \max_{\gamma_h} u_h$, allora:

- $L_h u_h \leq 0 \Rightarrow u_h \leq \beta$ *in* Ω_h;
- $L_h u_h \geq 0 \Rightarrow u_h \geq \alpha$ *in* Ω_h;
- $L_h u_h = 0 \Rightarrow \alpha \leq u_h \leq \beta$ *in* Ω_h.

Capitolo 2

Equazione di Laplace: $\Delta u = 0$

Si consideri il caso di una PDE ellittica $\Delta u = 0$ sul dominio $\Omega = \Omega_1$ con condizioni di Dirichlet sui bordi esterni nord/sud/est e condizioni di Neumann sul bordo esterno ovest e sui bordi interni, come segue:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{se } x \in \mathring{\Omega} \\ u = g_0(x) & \text{se } x \in \Gamma_{ext}^N \cup \Gamma_{ext}^S \\ u = 4 & \text{se } x \in \Gamma_{ext}^E \\ \nabla u \cdot n = 0 & \text{se } x \in \Gamma_{ext}^W \\ \nabla u \cdot n = 100 & \text{se } x \in \Gamma_{int} \end{cases}$$

dove $g_0(x) = 10(P_x - |x|)^2$.

2.1 Metodo alle Differenze Finite

Si determina prima la soluzione attraverso il metodo alle differenze finite, facendo riferimento a quanto esposto in sottosezione 1.1.1.

2.1.1 Discretizzazione del Dominio

L'idea è quella di costruire un reticolo Ω_h a maglia quadrata di lato h in modo tale che i punti di griglia si trovino in corrispondenza dei bordi esterni e dei bordi interni. Siccome sul bordo esterno a ovest si ha una condizione di Neumann, al fine di utilizzare delle differenze finite centrali si è ritenuto opportuno inserire anche dei punti fittizi. Si è quindi scelto immergere Ω_h nel rettangolo R di vertici:

$$(-P_x - h, P_y), \quad (-P_x - h, -P_y), \quad (P_x, P_y), \quad (-P_x, -P_y),$$

rappresentato in figura 2.1.

Si ha dunque che

$$x_j = -P_x - h + h \cdot (j-1) \quad j = 1, \cdots, n \quad \text{con} \quad n = \frac{2P_x}{h} + 2;$$

$$y_i = P_y - h \cdot (i-1) \quad i = 1, \cdots, m \quad \text{con} \quad m = \frac{2P_y}{h} + 1.$$

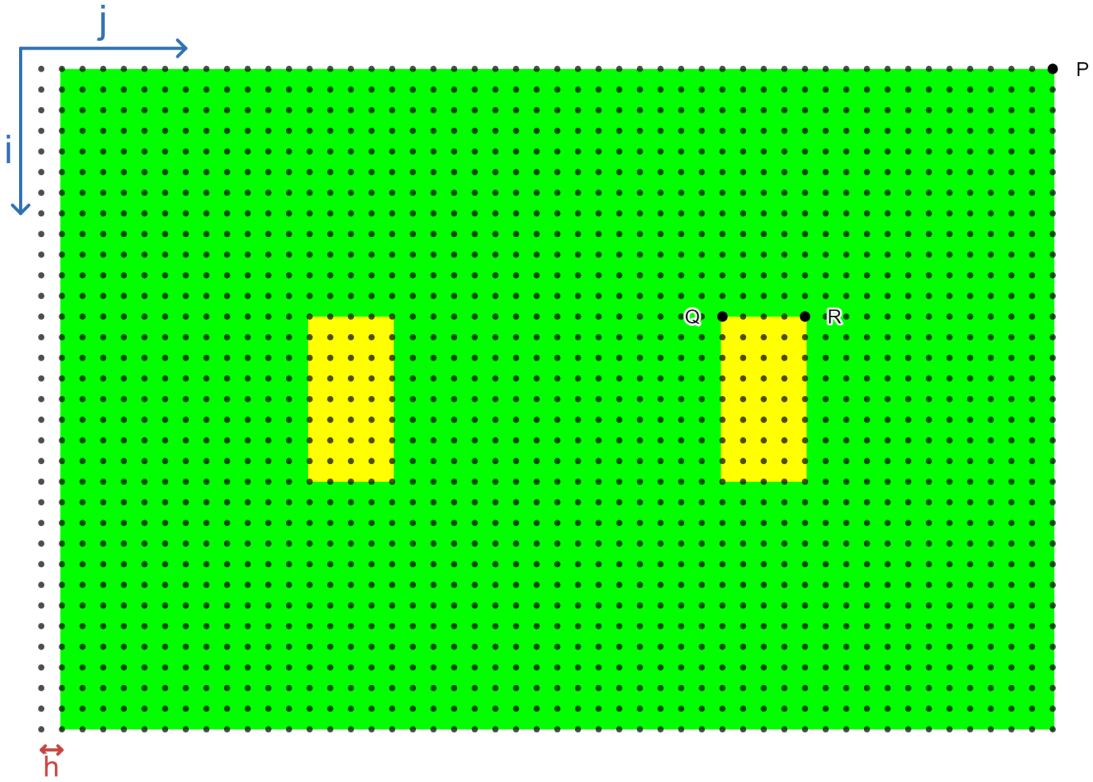


Figura 2.1: Rappresentazione della griglia con $h = 0.5$.

2.1.2 Matrice delle Geometrie e Matrice degli Indici

Si introduce la matrice ausiliaria $G = G(i,j)$ di dimensione $m \times n$ con entrate le seguenti:

$$G(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{se } (x_j, y_i) \notin \Omega \\ 1 & \text{se } (x_j, y_i) \in \mathring{\Omega} \\ 2 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^N_{ext} \cup \Gamma^S_{ext} \\ 3 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^E_{ext} \\ 4 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^W_{ext} \\ 5 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma_{int} \\ 6 & \text{se } (x_j, y_i) \text{ è punto fittizio.} \end{cases}$$

La matrice viene detta "matrice della geometria" e associa a ciascun punto del dominio geometrico un'etichetta contenente le informazioni di ogni punto nel contesto dell'equazione differenziale che si sta analizzando. Per una maggiore comprensione, si fa riferimento alla figura 2.2.

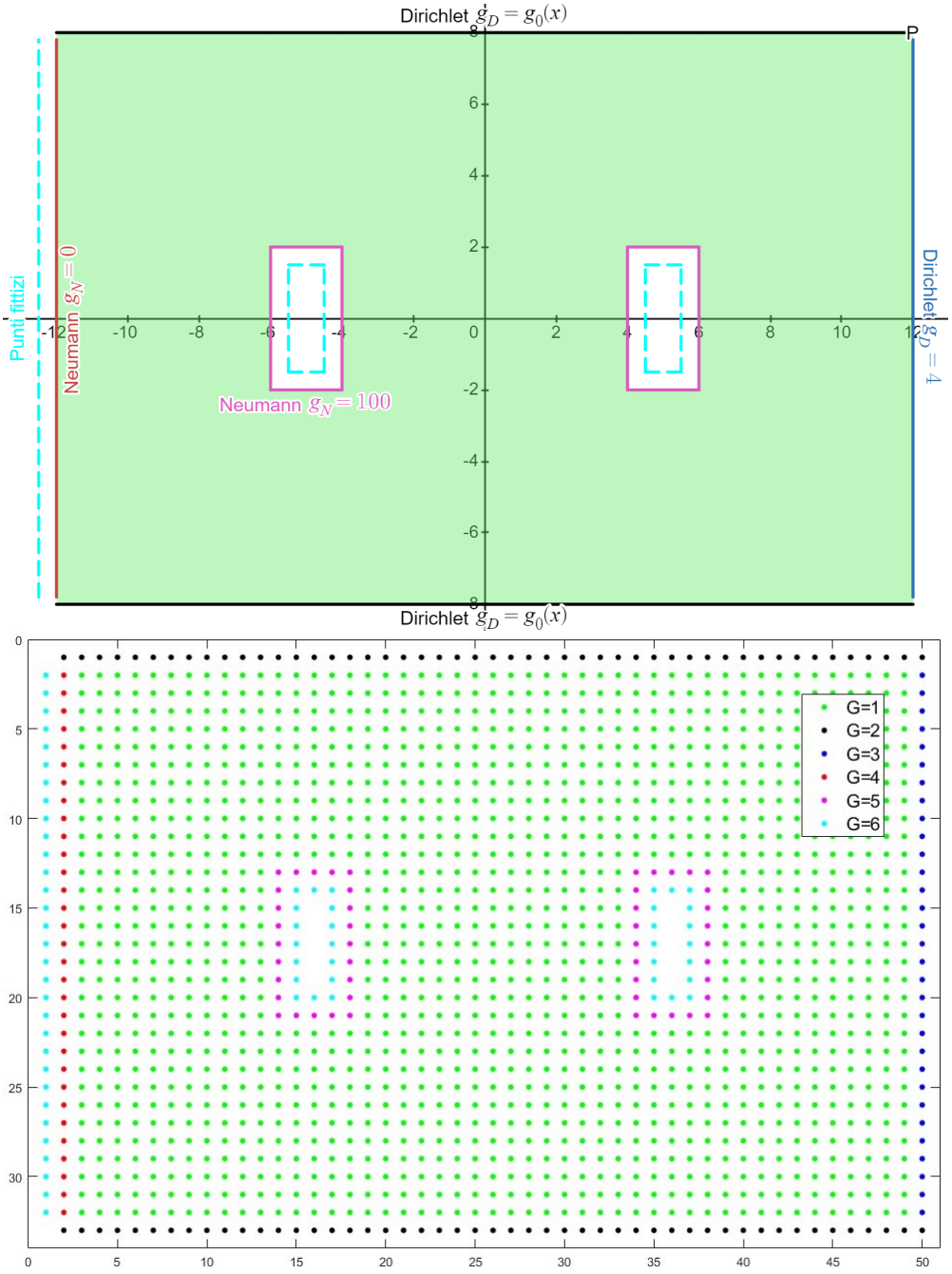


Figura 2.2: Condizioni al contorno e matrice delle geometrie per $h = 0.5$.

Se un punto non appartiene al dominio, viene etichettato con 0.
Se invece ne fa parte o si dimostra utile al calcolo della soluzione, viene etichettato dai seguenti numeri:

(1) se il punto è interno al dominio. Rappresentato dal colore verde;

(2) se il punto presenta condizione di Dirichlet $g_D = g_0(x)$, dunque se appartiene al bordo nord e al bordo sud del dominio. Rappresentato dal colore nero;

(3) se il punto presenta condizione di Dirichlet $g_D = 4$, dunque se appartiene al bordo est del dominio. Rappresentato dal colore blu;

(4) se il punto presenta condizione di Neumann $g_N = 0$, dunque se appartiene al bordo ovest del domimio. Rappresentato dal colore rosso;

(5) se il punto presenta condizione di Neumann $g_N = 100$, dunque se appartiene ai bordi interni al dominio. Rappresentato dal colore magenta/fucsia;

(6) se il punto è fittizio, quindi non appartenente al dominio ma è utile al calcolo delle differenze finite centrali. Rappresentato dal colore ciano/azzurro.

Per i vertici di raccordo tra lati con diverse condizioni al bordo si è scelto di considerare la condizione di Dirichlet $g_D = g_0(x)$, come rappresentato in figura 2.2.

Al fine di impostare il sistema lineare si introduce anche la matrice ausiliaria $I = I(i, j)$, di dimensione $m \times n$ con entrate le seguenti:

$$I(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{se } G(i,j) \in \{0,2,3\} \\ cont & \text{se } G(i,j) \in \{1,4,5,6\} \end{cases}$$

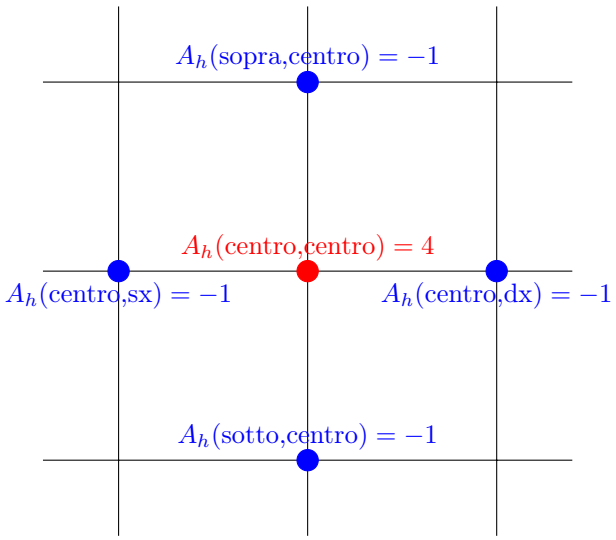
dove $cont = cont + 1$ indica una variabile contatore che viene aggiornata per ogni punto che presenti tali condizioni.
La matrice viene detta "matrice degli indici" e associa a ciascun punto del dominio geometrico il numero dell'equazione del sistema lineare, per calcolare la soluzione approssimata. Se dunque il punto (x_j, y_i) presenta etichetta pari a $0, 2, 3$ significa che è un punto di bordo di Dirichlet, pertanto il valore è già noto e non sono richieste equazioni per calcolare la soluzione approssimata.
Se invece il punto (x_j, y_i) è interno al dominio, appartiene ad un bordo di Neumann o è un punto fittizio, si necessita di un'equazione per il calcolo della soluzione $u_{j,i}^{(h)}$ e la matrice I memorizza per ogni punto quale equazione vi è associata.
In questo modo, il numero totale di entrate non nulle in I indica il numero di equazioni da risolvere. Il valore finale di *cont* definisce anche la dimensione della matrice A_h associata alle equazioni. Le matrici I e G dunque mettono in relazione il lato geometrico del problema al lato algebrico utilizzato per la risoluzione.

2.1.3 Sistema Lineare

Si costruiscono adesso la matrice $A_h \in \mathcal{M}_{cont \times cont}(\mathbb{R})$ e il vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{cont}$ al fine di risolvere il sistema lineare descritto in sottosezione 1.1.1.
Sia (x_j, y_i) un punto della griglia, si definiscono le variabili seguenti:

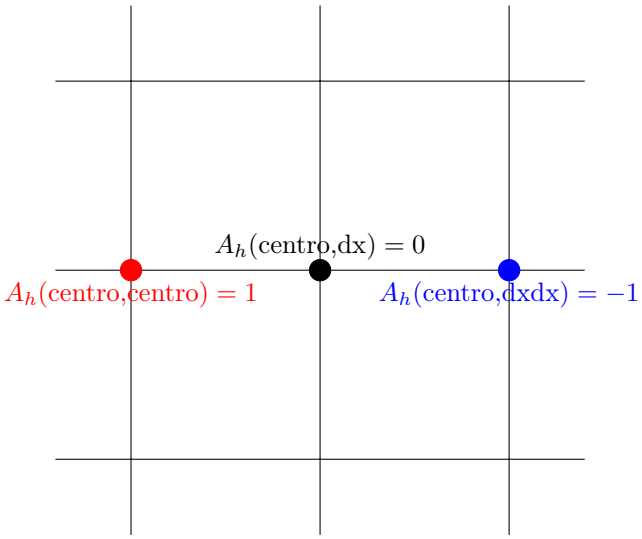
- centro: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_j, y_i);
- sx: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_j, y_{i-1});
- dx: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto(x_j, y_{i+1});
- sopra: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_{j-1}, y_i);
- sotto: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_{j+1}, y_i);
- sxsx: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_j, y_{i-2});
- dxdx: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_j, y_{i+2}).
- susu: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_{j-2}, y_i);
- giugiu: il valore della matrice degli indici $I(i,j)$ del punto (x_{j+2}, y_i).

Si sono costruiti dunque la matrice A_h e il vettore $\mathbf{b}$, inizializzati a zero, nel seguente modo:
Per i punti interni si definisce $\mathbf{b}$(centro)=0 e A_h utilizzando lo stencil mostrato di seguito



Si osservi che per i punti in prossimità di un bordo di Dirichlet si deve porre pari a 0 il coefficiente opportuno. Per esempio, se il punto (x_j, y_i) alla sua destra presenta un bordo di Dirichlet, si ha che A_h(centro,dx)=0 e $\mathbf{b}$(centro)=g_D.

Per i punti sul bordo di Neumann esterno $(x_j, y_i) \in \Gamma_e^W$ si ha che $\mathbf{b}$(centro)=0 e per la costruzione di A_h si utilizza nuovamente lo stencil precedente. Inoltre sui punti fittizi in prossimità di tali bordi, al fine di una corretta gestione, si considera il seguente stencil:



Per i punti sui bordi di Neumann interni $(x_j, y_i) \in \Gamma_{int}$ il discorso è analogo, con la differenza che $\mathbf{b}$(centro)=$100 \cdot 2h$ e che per la costruzione di A_h è necessario considerare i coefficienti adeguati in base al verso del vettore normale. Per esempio, come si nota anche in figura 2.3, se (x_j, y_i) è un punto fittizio sottostante al bordo interno nord, si ha che

$$A_h(\text{centro, susu}) = -1,$$

$$A_h(\text{centro,centro}) = 1.$$

La figura 2.4 mostra una porzione della matrice A_h e si può osservare che, come ci si aspetta dalla teoria, è una matrice diagonale a blocchi i cui pochi elementi presenti $\{-1, 0, 1, 4\}$ sono distribuiti lungo la diagonale (*a banda*). Inoltre la matrice è quasi Toeplitz (le diagonali sono quasi interamente costanti). Dalla tabella 2.1 si osserva anche che la matrice A_h non è singolare ed è sparsa indipendentemente dalla scelta di h.

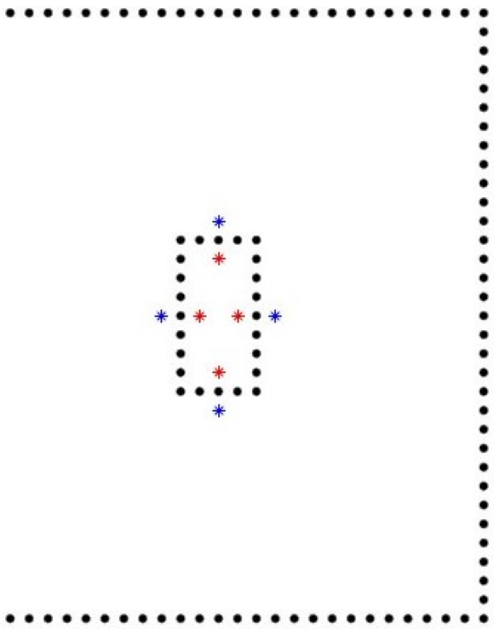


Figura 2.3: Stencil per i punti fittizi nei bordi interni.

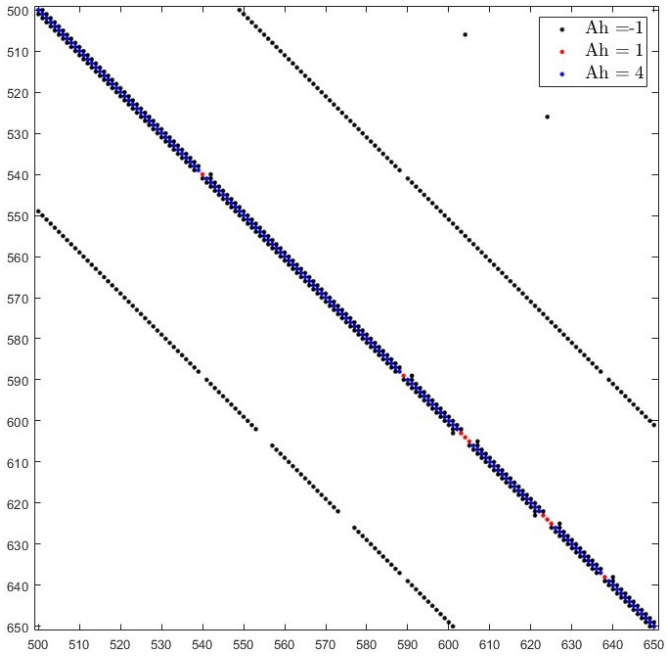


Figura 2.4: Zoom della matrice A_h per $h = 0.5$.

Passo	Taglia	Determinante	Sparsità	Tempo di calcolo
$h = 1$	375×375	1.83×10^{182}	98.76%	1.02×10^{-3}
$h = 0.5$	1509×1509	Inf	99.68%	4.64×10^{-3}
$h = 0.2$	9321×9321	Inf	99.95%	2.58×10^{-2}

Tabella 2.1: Proprietà di A_h al variare di h.

Si nota che all'aumentare del passo h, la sparsità della matrice A_h aumenta raggiungendo valori prossimi al 100%, tuttavia senza mai diventare singolare. D'altra parte si verifica un aumento della taglia della matrice A_h che induce un aumento dei tempi di calcolo della soluzione.
In questa trattazione si è scelto di inizializzare la matrice attraverso il comando MATLAB *sparse* invece di *zeros* al fine di ottenere tempi di calcolo notevolmente bassi per la risoluzione del sistema lineare. Come metodo di risoluzione si è utilizzato il metodo diretto dato dall'inversione della matrice con riduzione Gaussiana "$A_h \backslash \mathbf{b}$", che si è mostrata efficiente per via della sparsità della matrice.
Si è considerata anche l'idea di utilizzare metodi iterativi ma si verifica che la matrice A_h presenta raggio spettrale $\rho(A_h) > 1$, impedendo dunque la convergenza del metodo di Jacobi e dei metodi SOR. Inoltre, come già noto dalla teoria, a causa della presenza di condizioni al bordo di Neumann, la matrice A_h non è simmetrica e pertanto non si possono utilizzare tecniche basate sul gradiente, come *discesa del gradiente* o *gradiente coniugato*.

2.1.4 Analisi della Soluzione

In questa sezione si analizzano i risultati ottenuti tramite il metodo FDM al variare di h, considerando l'interpretazione termodinamica esposta in introduzione. Dalla figura 2.5 si osserva che per discretizzazioni meno fini, la temperatura tende ad assumere valori più alti all'avvicinarsi del bordo ovest rispetto al bordo est. Il motivo risiede nella presenza delle diverse condizioni al bordo. Nel primo caso infatti si ha una condizione di Neumann, che rappresenta il flusso del calore.
Dalla sola osservazione della figura 2.5 si nota inoltre che la soluzione assume valori massimi e minimi in prossimità dei bordi. Un'analisi più dettagliata viene effettuata in seguito, facendo riferimento alla tabella 2.2.

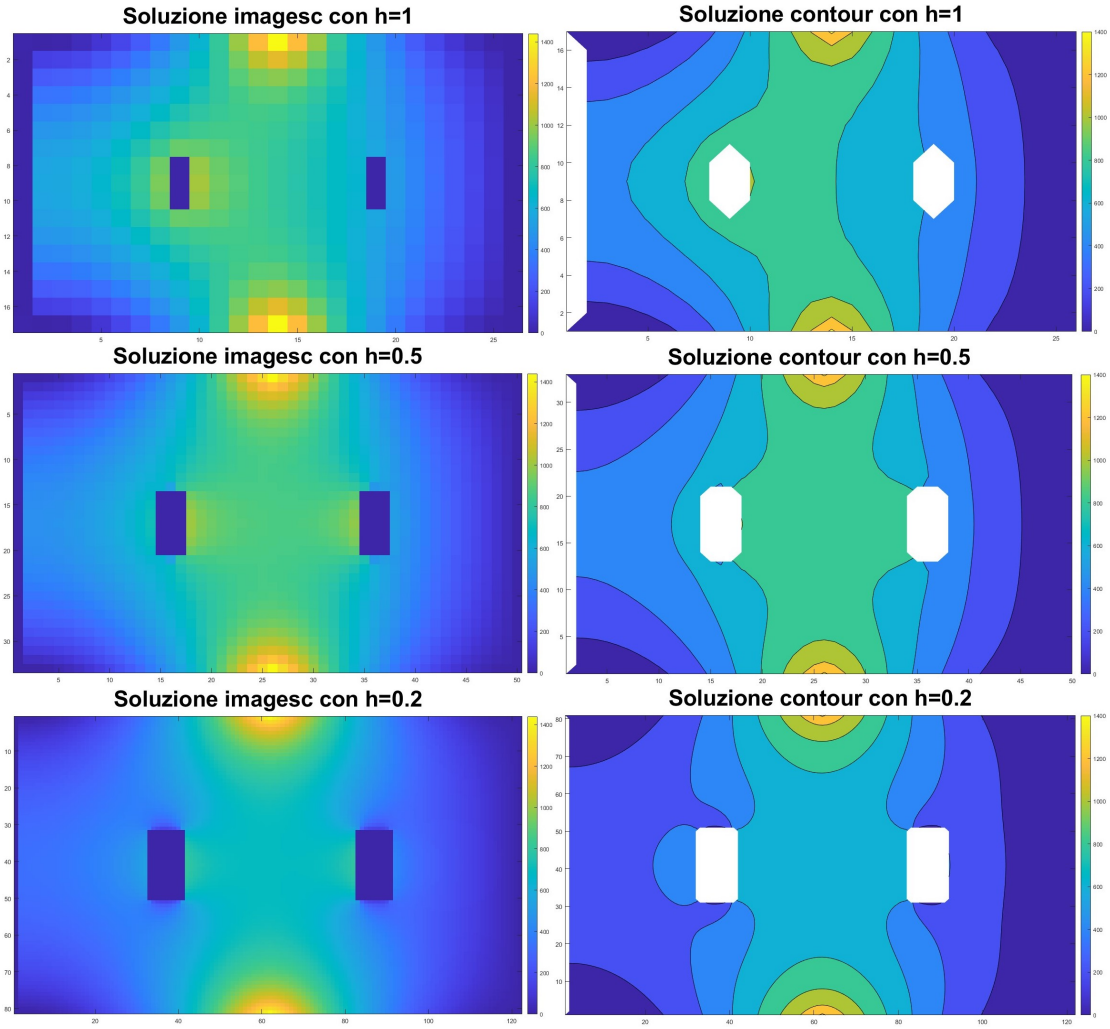


Figura 2.5: Rappresentazione della soluzione 2d al variare di h.

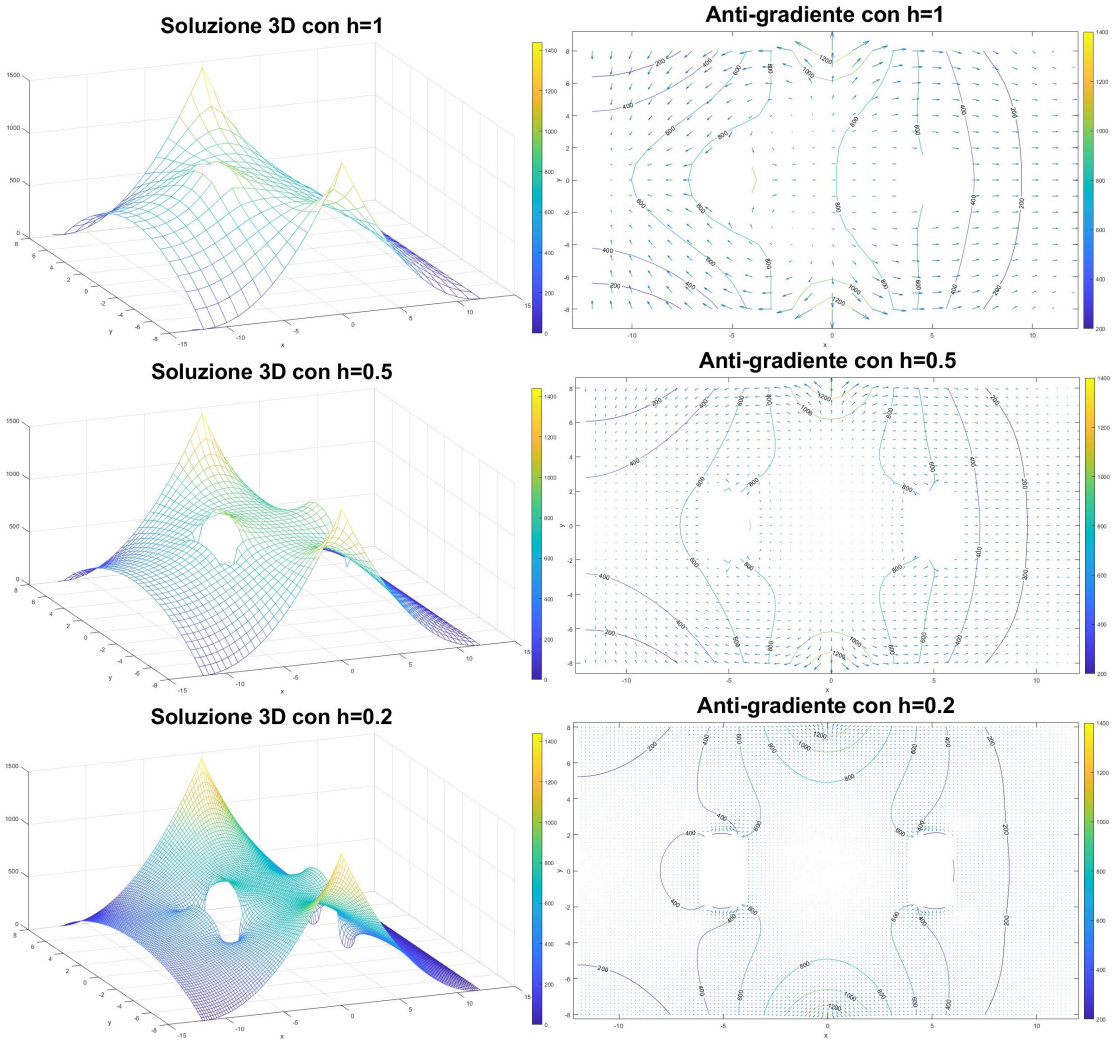


Figura 2.6: Rappresentazione della soluzione e dell'anti-gradiente al variare di h.

Si effettua anche uno studio sull'anti-gradiente della soluzione $\mathbf{E} = -\nabla u$. Dalla figura 2.6 emerge che intorno al punto medio dei bordi di Dirichlet nord e sud i vettori presentano massima intensità, indicando dunque pendenza massima. D'altra parte si osserva minima intensità in prossimità del centro del dominio, indicando dunque pendenza quasi nulla. Una panoramica di tali osservazioni è visibile dal grafico 3D.

Si analizzano ora i valori numerici riportati in tabella 2.2 per uno studio più approfondito. Il massimo valore risulta essere 1440 e si presenta sempre in corrispondenza dei punti $(0, \pm 8)$, in cui la condizione di Dirichlet risulta massima.
Analogamente si ha che il minimo, pari a 0, è assunto nei punti con condizione di Dirichlet $(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$.
Infatti, poiché la funzione u è armonica (cioè soluzione dell'equazione di Laplace), per il teorema 3 (*Principio del massimo discreto*), i valori massimi e minimi vengono assunti sul bordo del dominio.

Passo	Soluzione u				$\mathbf{E} = -\nabla u$			
	max	min	P_{max}	P_{min}	max	min	P_{max}	P_{min}
$h = 1$	1440	0	$(0, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	3.08×10^2	9.44	$(0, \pm 8)$	$(-2, -3)$
$h = 0.5$	1440	0	$(0, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	2.02×10^2	0.39	$(0, \pm 8)$	$(0.5, 0)$
$h = 0.2$	1440	0	$(0, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	1.15×10^2	0.06	$(0, \pm 8)$	$(0.8, 0)$

Tabella 2.2: Massimi e minimi della soluzione e del modulo dell'anti-gradiente.

I valori del modulo dell'anti-gradiente mostrano che, al diminuire del passo h, diminuisce il massimo. Il motivo risiede nella maggiore raffinatezza della discretizzazione in punti di curvatura non nulla.

2.2 Metodo agli Elementi Finiti

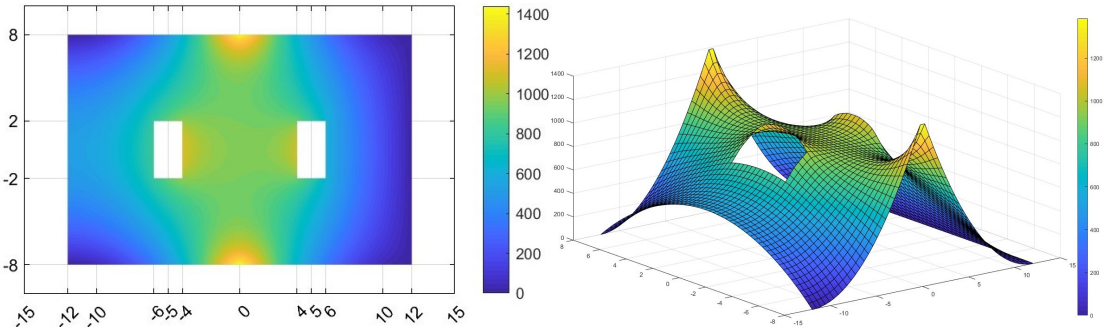
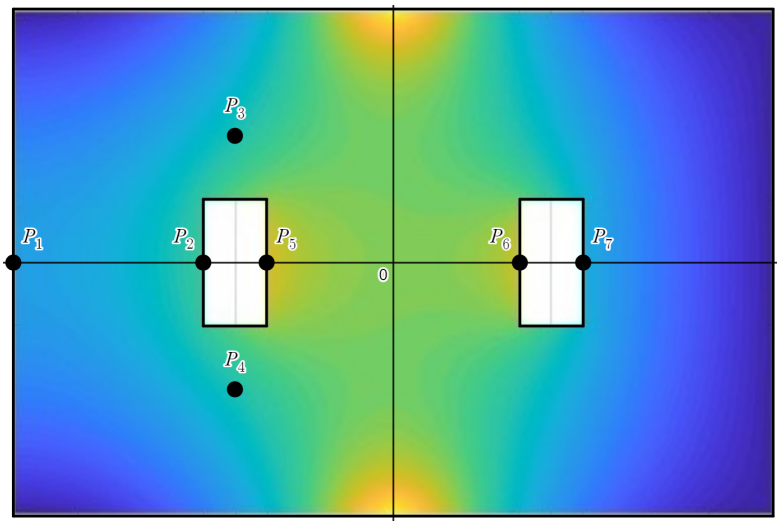


Figura 2.7: Rappresentazione della soluzione con $h = 0.5$.

Si effettua adesso un confronto della soluzione ottenuta da FEM, visualizzabile in figura 2.7, con la soluzione ottenuta precedentemente da FDM in alcuni punti del dominio ritenuti significativi.
Attraverso il comando *pdeInterpolant* si ottiene una funzione interpolata sui vertici degli elementi che compongono la triangolazione e attraverso il comando *evaluate* se ne determina la valutazione sui seguenti punti:



- $P_1 = (-12, 0)$;
- $P_2 = (-6, 0)$;
- $P_3 = (-5, 4)$;
- $P_4 = (-5, -4)$;
- $P_5 = (-4, 0)$;
- $P_6 = (4, 0)$;
- $P_7 = (6, 0)$.

Punti	$h = 1$				$h = 0.5$				$h = 0.2$			
	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{\text{rel}}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{\text{rel}}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{\text{rel}}(\%)$
P_1	563.73	530.66	33.07	6.04	453.27	528.73	75.45	15.37	325.93	527.89	201.97	47.31
P_2	954.13	828.91	125.22	14.05	714.56	826.00	111.44	14.47	533.59	825.05	291.46	42.90
P_3	738.88	748.71	9.83	1.32	650.97	746.43	96.45	13.66	463.26	746.19	282.93	46.79
P_4	738.88	747.37	8.49	1.14	650.97	746.64	95.66	13.69	463.26	746.21	282.95	46.79
P_5	$1.02 \cdot 10^3$	$1.11 \cdot 10^3$	91.94	8.65	$1.00 \cdot 10^3$	$1.11 \cdot 10^3$	109.67	10.36	797.38	$1.11 \cdot 10^3$	317.58	33.21
P_6	643.21	$1.08 \cdot 10^3$	432.04	50.28	980.49	$1.08 \cdot 10^3$	99.02	9.61	789.16	$1.08 \cdot 10^3$	292.64	31.28
P_7	503.95	601.79	97.84	17.70	518.24	597.58	79.34	14.22	404.98	595.67	190.68	38.11

Tabella 2.3: Confronto di FDM e FEM al variare di h.

Si sottolinea che non sono stati scelti punti sui bordi con condizioni di Dirichlet siccome i valori sono noti a priori. Dalla tabella 2.3 si osserva innanzitutto che, al variare di h, la soluzione ottenuta con il metodo FEM non presenta un'alta varianza, contrariamente a quanto si verifica invece con il metodo FDM. Si può notare inoltre che il dominio è simmetrico rispetto all'asse x e che i punti i punti simmetrici P_3 e P_4 presentano valori simili ma non identici con il metodo FEM, indicando che la triangolazione non tiene conto della simmetria.
Analizzando la differenza tra i due metodi si nota che per $h = 1$ l'errore relativo percentuale minore si ha in corrispondenza dei due punti interni P_3 e P_4 mentre l'errore relativo percentuale maggiore si ha in corrispondenza del punto sul bordo ovest con condizione di Neumann P_6, pari circa al 50%. Tale errore si presenta così alto poiché il passo h risulta essere troppo grande e incapace di approssimare correttamente la curvatura presente in quell'area del dominio. Infatti è sufficiente diminuire h per osservare una notevole diminuzione degli errori relativi percentuali, che risultano essere i più bassi tra tutti quelli calcolati.
Inoltre è interessante osservare che in generale le differenze tra i due metodi tendono ad aumentare all'infittirsi della griglia, probabilmente a causa di una maggior propagazione dell'errore nel calcolo con le differenze finite.

Capitolo 3

Equazione di Poisson: $-K\Delta u = f$

Si consideri il caso di una PDE ellittica $-K\Delta u = f$ sul dominio $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ con condizioni di Dirichlet sui bordi esterni nord/sud/est e condizione di Neumann sul bordo esterno ovest, come segue:

$$\begin{cases} -K\Delta u = 0 & \text{se } u \in \Omega_1 \\ -K\Delta u = 1000 & \text{se } u \in \Omega_2 \\ u = g_0(x) & \text{se } u \in \Gamma_{ext}^N \cup \Gamma_{ext}^S \\ u = 4 & \text{se } u \in \Gamma_{ext}^E \\ \nabla u \cdot n = 0 & \text{se } u \in \Gamma_{ext}^W \end{cases}$$

con $g_0(x) = 10(P_x - |x|)^2$ e con

$$K(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } (x,y) \in \Omega_1 \\ K_0 & \text{se } (x,y) \in \Omega_2^+ \\ \frac{1}{K_0} & \text{se } (x,y) \in \Omega_2^-, \end{cases}$$

dove si indica $\Omega_2^+ = \{(x,y) \in \Omega_2 | x > 0\}$ e $\Omega_2^- = \{(x,y) \in \Omega_2 | x \leq 0\}$.
Si studia il problema in due casi, al variare di K_0:

a) $K_0 = 110$;

b) $K_0 = 1$.

Si osserva che nel secondo caso il coefficiente K è una funzione costante e continua sul dominio Ω mentre nel primo caso si presentano delle discontinuità.

3.1 Metodo alle Differenze Finite

Si determina prima la soluzione attraverso il metodo alle differenze finite. L'idea del metodo è la stessa esposta in sezione 1.1.1 e consiste dunque nel risolvere un sistema lineare del tipo $A_h\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
La differenza si ha negli stencil da considerare nella costruzione della matrice A_h, per via della presenza di un coefficiente K.

3.1.1 Discretizzazione del Dominio

Si considera la stessa discretizzazione utilizzata in sottosezione 2.1.1.
Si osserva infatti che il dominio $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ presenta la medesima forma di Ω_1 e, in particolare, i medesimi bordi. La differenza risiede nel fatto che in questo caso non sono presenti bordi interni ma si considera un "bordo" di discontinuità Σ, detto "interfaccia", che determina una variazione del valore del coefficiente nel caso di K discontinuo.

3.1.2 Matrice delle Geometrie e Matrice degli Indici

Analogamente a quanto mostrato in sottosezione 2.1.2, si introduce la matrice ausiliaria $G = G(i,j)$ di dimensione $m \times n$ con entrate le seguenti:

$$G(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{se } (x_j, y_i) \notin \Omega \\ 1 & \text{se } (x_j, y_i) \in \mathring{\Omega}_1 \\ 2 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^N_{ext} \cup \Gamma^S_{ext} \\ 3 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^E_{ext} \\ 4 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Gamma^W_{ext} \\ 5 & \text{se } (x_j, y_i) \in \Sigma \\ 6 & \text{se } (x_j, y_i) \text{ è punto fittizio} \\ 7 & \text{se } (x_j, y_i) \in \mathring{\Omega}_2. \end{cases}$$

Una rappresentazione grafica più intuitiva è visibile in figura 3.1. Al fine di impostare il sistema lineare si introduce anche la matrice degli indici $I = I(i,j)$, di dimensione $m \times n$ con entrate le seguenti:

$$I(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{se } G(i,j) \in \{0,2,3\} \\ cont & \text{se } G(i,j) \in \{1,4,5,6,7\}, \end{cases}$$

dove $cont = cont + 1$ indica una variabile contatore che viene aggiornata per ogni punto che presenti tali condizioni.

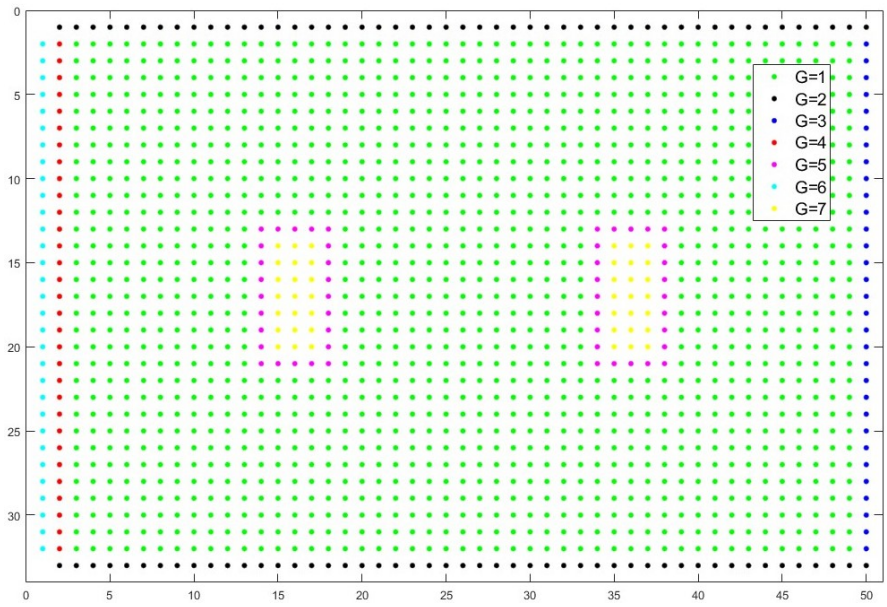
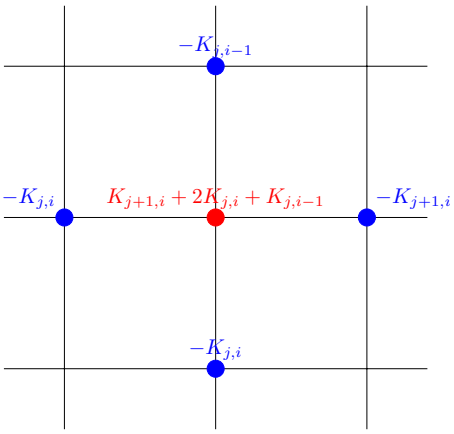


Figura 3.1: Matrice delle geometrie, per $h = 0.5$.

3.1.3 Sistema Lineare

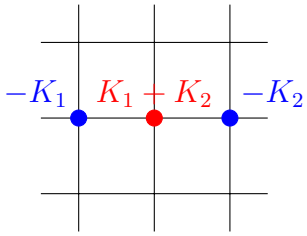
Si costruiscono adesso la matrice $A_h \in \mathcal{M}_{cont \times cont}(\mathbb{R})$ e il vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{cont}$.
Si procede analogamente a quanto mostrato in sottosezione 2.1.3, prestando attenzione alla costruzione della matrice A_h (sicomme è presente un coefficiente K) e del termine noto $\mathbf{b}$ (siccome è presente un forzante f per i punti $(x_j, y_i) \in \Omega_2$). Infatti si ha la presenza di un forzante $f = 1000$ in tale regione, perciò risulta necessario definire l'entrata del termine noto $\mathbf{b}$(centro)$=1000 \cdot h^2$ per i punti che presentano etichetta $G = 7$. Si denoti $K_{j,i} := K(x_j, y_i)$
Si riporta lo stencil utilizzato per i punti interni a Ω:



Si nota che per i punti $(x_j, y_i) \in \Omega_1$ e per i punti $(x_j, y_i) \in \Omega_2$ che verificano il secondo caso in esame, ovvero che presentano $K = 1$ costante, si ritrova lo stencil

già utilizzato per i punti interni nel problema di Laplace.

Per il primo caso in esame, siccome K è discontinuo, si necessita anche lo stencil riportato di seguito per i punti (x_j, y_i) che appartengono all'interfaccia Σ (quelli che presentano etichetta $G = 5$):



dove $K_1 = 1$ è il coefficiente in Ω_1 e K_2 è il coefficiente K in Ω_2.
Lo stencil sopra riportato fa riferimento ai punti che appartengono all'interfaccia data dal bordo interno ovest, ma la figura 3.2 rappresenta in forma di schema lo stencil appropriato in base al bordo di appartenenza.

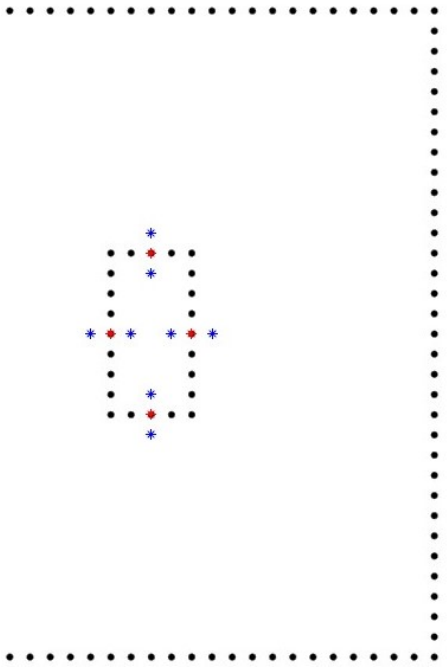
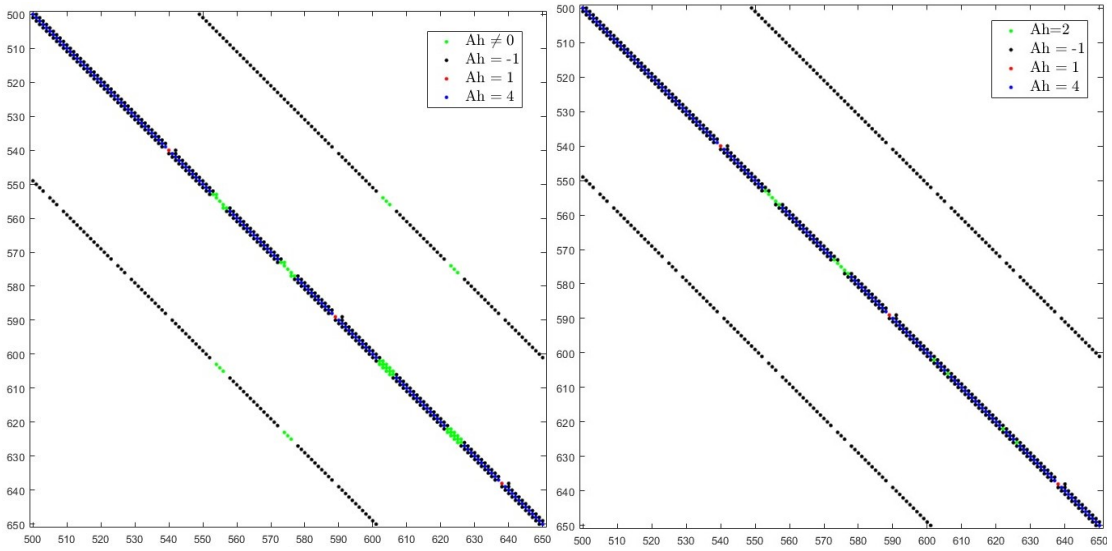


Figura 3.2: Stencil per i punti sull'interfaccia.



(a) Caso K discontinuo. (b) Caso K continuo.

Figura 3.3: Zoom della matrice A_h per $h = 0.5$.

Dalla figura 3.3 si osserva che la matrice A_h presenta le proprietà teoriche già osservate nel problema di Laplace.

Nel primo caso tuttavia, con coefficiente non costante, non è più garantita la struttura quasi Toeplitz né la presenza di pochi elementi distinti, che risultano essere i seguenti:

$$-110, \quad -1, \quad -0.009\cdots, \quad 0, \quad 0.036\cdots, \quad 1, \quad 1.009\cdots, \quad 4, \quad 40, \quad 111.$$

Nel secondo caso invece, con coefficiente costante, gli elementi distinti di A_h sono i seguenti:

$$-1, \quad 1, \quad 2, \quad 4.$$

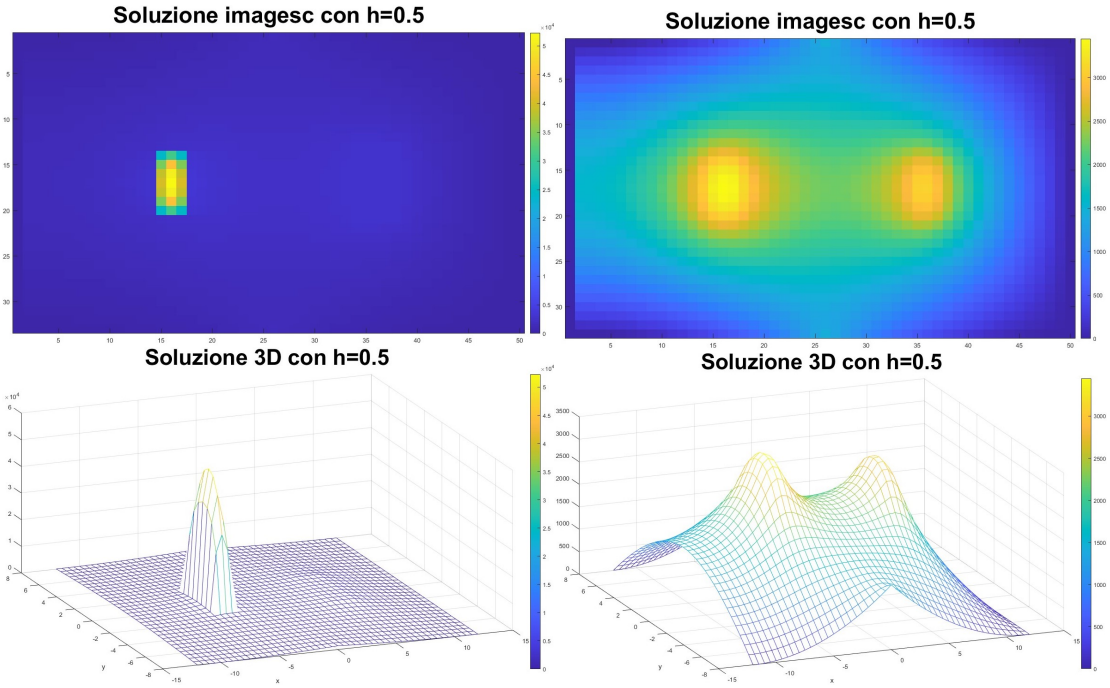
Gli elementi distinti risultano in generale pochi e distribuiti lungo la diagonale. Dalla tabella 3.1 si osserva nuovamente che la matrice è sempre sparsa e non singolare e che la taglia aumenta al diminuire del passo h.

Proprietà	$K_0 = 110$			$K_0 = 1$		
	$h = 1$	$h = 0.5$	$h = 0.2$	$h = 1$	$h = 0.5$	$h = 0.2$
Taglia	375×375	1519×1519	9559×9559	375×375	1519×1519	9559×9559
Determinante	1.85×10^{193}	Inf	Inf	4.12×10^{177}	Inf	Inf
Sparsità	98.78%	99.68%	99.95%	98.78%	99.68%	99.95%
Tempo di calcolo	1.42×10^{-3}	3.93×10^{-3}	2.76×10^{-2}	1.42×10^{-3}	3.99×10^{-3}	2.81×10^{-2}

Tabella 3.1: Proprietà di A_h al variare di h.

3.1.4 Analisi della Soluzione

In questa sezione si analizzano e confrontano i risultati ottenuti tramite il metodo FDM per valori di K costanti e non costanti, considerando nuovamente l'interpretazione fisica data dalla termodinamica.
Dalla figura 3.4 si può osservare che, quando K non è costante, il picco massimo di temperatura si verifica solo in prossimità della regione interna sinistra Ω_2^-, a causa della presenza della sorgente e del coefficiente di conducibilità molto basso $\frac{1}{110}$. Il materiale quindi mantiene i livelli di alta temperatura circoscritti all'interno della regione. Al contrario, nella regione interna destra Ω_2^+ non risulta più visibile la sorgente posta. In questo caso il coefficiente di conducibilità termica era molto alto, pari a 110, e la temperatura si è quindi distribuita quasi uniformemente nello spazio circostante, mantenendosi intorno al valore di 0.5×10^4.
D'altra parte, nel caso di K continuo, si osserva che la temperatura diminuisce gradualmente all'allontanarsi dalle sorgenti. In particolare si osserva che, sebbene le sorgenti poste nelle due regioni di Ω_2 siano uguali, la temperatura assume valori maggiori all'interno di Ω_2^- rispetto a Ω_2^+. Il motivo risiede nelle diverse condizioni al contorno per i bordi est e ovest. In quest'ultimo caso infatti si ha una condizione di Neumann, interpretabile come flusso di calore, anzichè una condizione di Dirichlet costante.



(a) Caso K discontinuo. (b) Caso K continuo.

Figura 3.4: Rappresentazione della soluzione al variare di K.

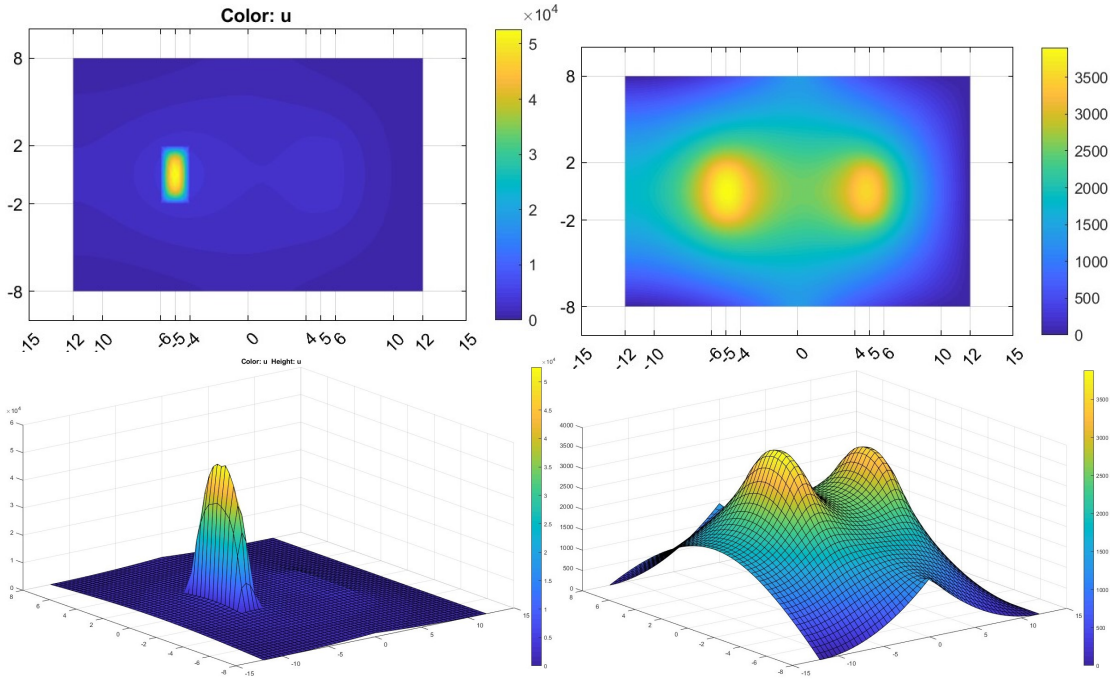
Si analizzano ora i valori numerici riportati in tabella 3.2 per uno studio più approfondito. Si osserva che il massimo valore risulta essere dell'ordine 10^3 per K costante e 10^4 per K non costante e che tende ad aumentare per "regolarizzazioni" minori date da discretizzazioni più fini.
Si osserva inoltre che, in accordo con quanto osservato dal solo grafico, il valore massimo si presenta sempre al centro della regione Ω_2^-.
Si sottolinea che in questo caso la funzione u è superarmonica (cioè $-\Delta u \geq 0$), quindi per il teorema 3 (*Principio del massimo*), non si hanno garanzie sui punti di massimo, bensì è noto che minimi vengono assunti sul bordo del dominio. Si nota infatti che il minimo, pari a 0, è sempre assunto nei punti con condizione di Dirichlet $(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$.

Passo	$K_0 = 110$				$K_0 = 1$			
	max	min	P_{max}	P_{min}	max	min	P_{max}	P_{min}
$h = 1$	4.94×10^4	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	2.83×10^3	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$
$h = 0.5$	5.23×10^4	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	3.45×10^3	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$
$h = 0.2$	5.34×10^4	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	3.74×10^3	0	$(-5, 0)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$

Tabella 3.2: Massimi e minimi della soluzione nel caso di K costante e non costante.

3.2 Metodo agli Elementi Finiti

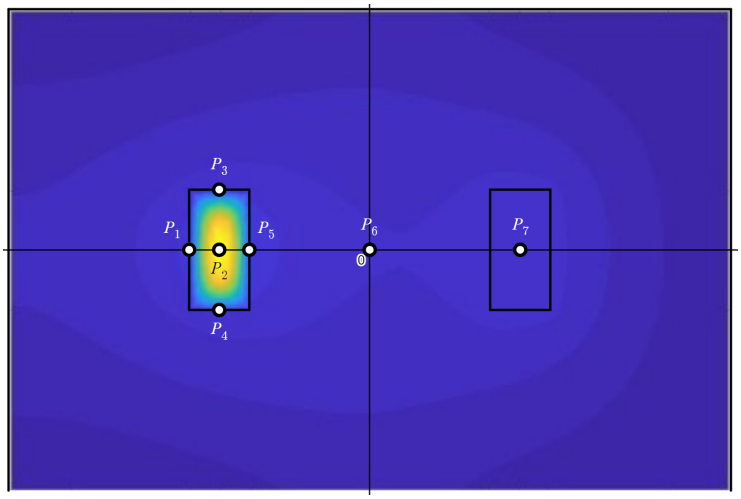
Di seguito sono riportati i risultati del metodo FEM.



(a) K discontinuo. (b) K continuo.

Figura 3.5: Rappresentazione della soluzione per $h = 0.5$.

Analogamente a quanto svolto in sezione 2.2 si effettua adesso un confronto della soluzione ottenuta da FEM con la soluzione ottenuta precedentemente da FDM in alcuni punti ritenuti d'interesse. Si consideri inizialmente il caso K discontinuo e i seguenti punti:

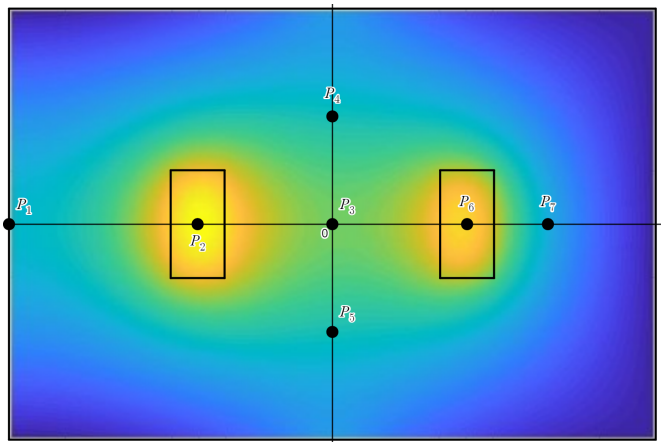


- $P_1 = (-6, 0)$;
- $P_2 = (-5, 0)$;
- $P_3 = (-5, 2)$;
- $P_4 = (-5, -2)$;
- $P_5 = (-4, 0)$;
- $P_6 = (0, 0)$;
- $P_7 = (5, 0)$.

Passo	$h = 1$				$h = 0.5$				$h = 0.2$			
	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$
P_1	$1.99 \cdot 10^3$	$3.63 \cdot 10^3$	$1.64 \cdot 10^3$	58.24	$2.85 \cdot 10^3$	$3.62 \cdot 10^3$	765.10	23.67	$3.34 \cdot 10^3$	$3.62 \cdot 10^3$	281.06	8.07
P_2	$4.94 \cdot 10^4$	$5.14 \cdot 10^4$	$2.04 \cdot 10^3$	4.05	$5.23 \cdot 10^4$	$5.18 \cdot 10^4$	445.39	0.86	$5.34 \cdot 10^4$	$5.36 \cdot 10^4$	207.57	0.29
P_3	$1.83 \cdot 10^3$	$2.96 \cdot 10^3$	$1.13 \cdot 10^3$	47.11	$2.40 \cdot 10^3$	$2.99 \cdot 10^3$	582.90	21.64	$2.78 \cdot 10^3$	$2.99 \cdot 10^3$	213.39	7.40
P_4	$1.83 \cdot 10^3$	$2.96 \cdot 10^3$	$1.14 \cdot 10^3$	47.38	$2.40 \cdot 10^3$	$2.99 \cdot 10^3$	588.60	21.83	$2.78 \cdot 10^3$	$2.99 \cdot 10^3$	211.47	7.34
P_5	$2.66 \cdot 10^3$	$4.01 \cdot 10^3$	$1.35 \cdot 10^3$	40.36	$3.44 \cdot 10^3$	$4.01 \cdot 10^3$	583.44	15.66	$3.84 \cdot 10^3$	$4.01 \cdot 10^3$	175.62	4.47
P_6	$1.88 \cdot 10^3$	$2.51 \cdot 10^3$	630.33	28.66	$2.30 \cdot 10^3$	$2.52 \cdot 10^3$	213.98	8.88	$2.49 \cdot 10^3$	$2.52 \cdot 10^3$	25.54	1.02
P_7	$2.31 \cdot 10^3$	$2.82 \cdot 10^3$	507.80	19.81	$2.80 \cdot 10^3$	$2.84 \cdot 10^3$	42.34	1.50	$2.96 \cdot 10^3$	$2.86 \cdot 10^3$	101.77	3.50

Tabella 3.3: Confronto di FDM e FEM per $K_0 = 110$, al variare di h.

Dalla tabella 3.3 si osserva nuovamente che la soluzione ottenuta con FEM presenta bassa varianza al diminuire di h.
Si nota inoltre che in questo caso gli scarti tra i due metodi si riducono al diminuire di h, portando risultati accettabili per $h = 0.2$. In particolare si ha che il punto di massimo P_2 presenta un errore relativo notevolmente minore rispetto agli altri punti presi in considerazione. Gli errori sull'interfaccia non risultano uguali, e quello maggiore si verifica nel punto P_1, situato più in prossimità del bordo ovest con condizione di Neumann.
Dalla tabella 3.4 per il caso K continuo si evincono le stesse osservazioni appena mostrate, con la differenza che gli scarti relativi ora presentano valori abbastanza simili tra loro, indipendentemente dalla scelta dei punti considerati, che sono i seguenti:



- $P_1 = (-12, 0)$;
- $P_2 = (-5, 0)$;
- $P_3 = (0, 0)$;
- $P_4 = (0, 4)$;
- $P_5 = (0, -4)$;
- $P_6 = (5, 0)$;
- $P_7 = (8, 0)$.

Passo	$h = 1$				$h = 0.5$				$h = 0.2$			
	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$	FDM	FEM	ϵ_{abs}	$\epsilon_{rel}(\%)$
P_1	$1.26 \cdot 10^3$	$1.79 \cdot 10^3$	530.16	34.75	$1.56 \cdot 10^3$	$1.79 \cdot 10^3$	224.54	13.40	$1.71 \cdot 10^3$	$1.79 \cdot 10^3$	80.04	4.58
P_2	$2.83 \cdot 10^3$	$3.87 \cdot 10^3$	$1.04 \cdot 10^3$	30.99	$3.45 \cdot 10^4$	$3.88 \cdot 10^4$	438.91	11.97	$3.74 \cdot 10^4$	$3.90 \cdot 10^4$	160.14	4.19
P_3	$1.83 \cdot 10^3$	$2.54 \cdot 10^3$	714.48	32.68	$2.24 \cdot 10^3$	$2.54 \cdot 10^3$	303.14	12.69	$2.43 \cdot 10^3$	$2.54 \cdot 10^3$	108.38	4.36
P_4	$1.51 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	467.51	26.86	$1.77 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	198.52	10.60	$1.90 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	70.90	3.66
P_5	$1.51 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	467.62	26.87	$1.77 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	198.42	10.59	$1.90 \cdot 10^3$	$1.97 \cdot 10^3$	70.90	3.66
P_6	$2.53 \cdot 10^3$	$3.48 \cdot 10^3$	954.87	31.75	$3.09 \cdot 10^3$	$3.50 \cdot 10^3$	401.05	12.17	$3.36 \cdot 10^3$	$3.51 \cdot 10^3$	147.05	4.28
P_7	$1.13 \cdot 10^3$	$1.64 \cdot 10^3$	516.71	37.34	$1.42 \cdot 10^3$	$1.64 \cdot 10^3$	219.83	14.34	$1.56 \cdot 10^3$	$1.64 \cdot 10^3$	79.27	4.94

Tabella 3.4: Confronto di FDM e FEM per $K_0 = 1$, al variare di h.

Capitolo 4

Equazione del Calore: $u_t - c^2\Delta u = 0$

Si consideri il caso di una PDE parabolica sul dominio $\Omega \times [0, 10]$, con $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ e condizioni al contorno per tempi non nulli analoghe a quelle presenti in Capitolo 3:

$$\begin{cases} u_t - \frac{1}{100}\Delta u = 0 \quad \text{se } u \in \mathring{\Omega} \times (0, 10) \\ u(\mathbf{x}, 0) = u_0(\mathbf{x}) \quad \text{se } \mathbf{x} \in \Omega \\ u(\mathbf{x}, t) = g_0(x) \quad \text{se } \mathbf{x} \in \Gamma^N_{ext} \cup \Gamma^S_{ext}, \quad t \in (0, 10] \\ u(\mathbf{x}, t) = 4 \quad \text{se } \mathbf{x} \in \Gamma^E_{ext}, \quad t \in (0, 10] \\ \nabla u(\mathbf{x}, t) \cdot n = 0 \quad \text{se } \mathbf{x} \in \Gamma^W_{ext}, \quad t \in (0, 10], \end{cases}$$

dove per ogni $\mathbf{x} = (x, y) \in \Omega_1 \cup \Omega_2$ si ha che

- $u_0(\mathbf{x})$ è la soluzione calcolata in sezione 3.1.4 con K continuo;
- $g_0(x) = 10(P_x - |x|)^2$.

4.1 Metodo alle Differenze Finite

Si determina la soluzione attraverso il metodo alle differenze finite e ottenere dunque un sistema lineare del tipo $A_h\mathbf{u}^{(n+1)} = B_h\mathbf{u}^{(n)} + \mathbf{b}$.
A differenza dei sistemi lineari risolti nei capitoli precedenti, in questo caso occorre considerare la dovuta discretizzazione temporale nella costruzione delle matrici A_h e B_h e del termine noto $\mathbf{b}$. Si sono sperimentati tutti e tre i metodi esposti in sottosezione 1.1.2 ma in questa trattazione si descrivono i risultati ottenuti specificamente con il metodo di *Crank-Nicolson*, per via della sua stabilità per ogni $\lambda > 0$ e della sua precisione in termini di errore.

4.1.1 Discretizzazione del Dominio e Matrici Ausiliarie

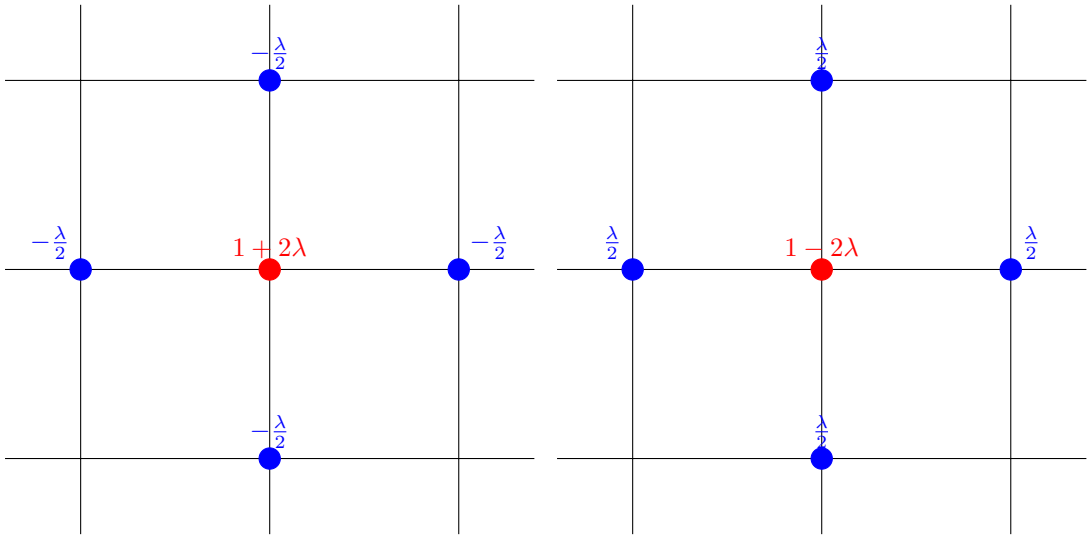
Si considerano la stessa discretizzazione utilizzata in sottosezione 3.1.1 e le stesse matrici delle geometrie e degli indici costruite in sottosezione 3.1.2. Per applicare il metodo di *Crank-Nicolson* si è utilizzato un passo temporale k proporzionale al passo spaziale h: $k = \frac{h}{2}$.

4.1.2 Sistema Lineare

Si costruiscono ora le matrici A_h e B_h e il vettore di termini noti $\mathbf{b}$. Dalla sezione 1.1.2 si sa che, per il metodo di *Crank-Nicolson*, la soluzione al tempo $\mathbf{u}^{(n+1)}$ si ottiene risolvendo il sistema lineare

$$A_h\mathbf{u}^{(n+1)} = \tilde{\mathbf{u}}^{(n)}, \quad \text{con } \tilde{\mathbf{u}}^{(n)} = B_h\mathbf{u}^{(n)} + \mathbf{b}.$$

Siccome il forzante è nullo, a termine noto si inseriscono solo i punti di bordo con condizioni di Dirichlet, in quanto costanti per ogni tempo.
Gli stencil utilizzati per la costruzione della matrice B_h e della matrice A_h sono i seguenti:



(a) Stencil usato in A_h. (b) Stencil usato in B_h.

Figura 4.1: Stencil utilizzati nelle matrici del sistema lineare.

4.1.3 Analisi della Soluzione

Dalla figura 4.2 si nota che l'intervallo temporale $[0, T]$, con $T = 10$, risulta essere insufficiente per osservare un'evoluzione significativa della temperatura, a causa di una costante di diffusività poco elevata (pari a $\frac{1}{100}$). Dunque il calore si diffonde molto lentamente e i due picchi massimi di temperatura, in prossimità delle due sorgenti, raggiungono un'altezza comune dopo un tempo pari a $t = 300$.
(Cliccare **qui** per vedere un filmato dell'evoluzione nel tempo con $T = 600$.)

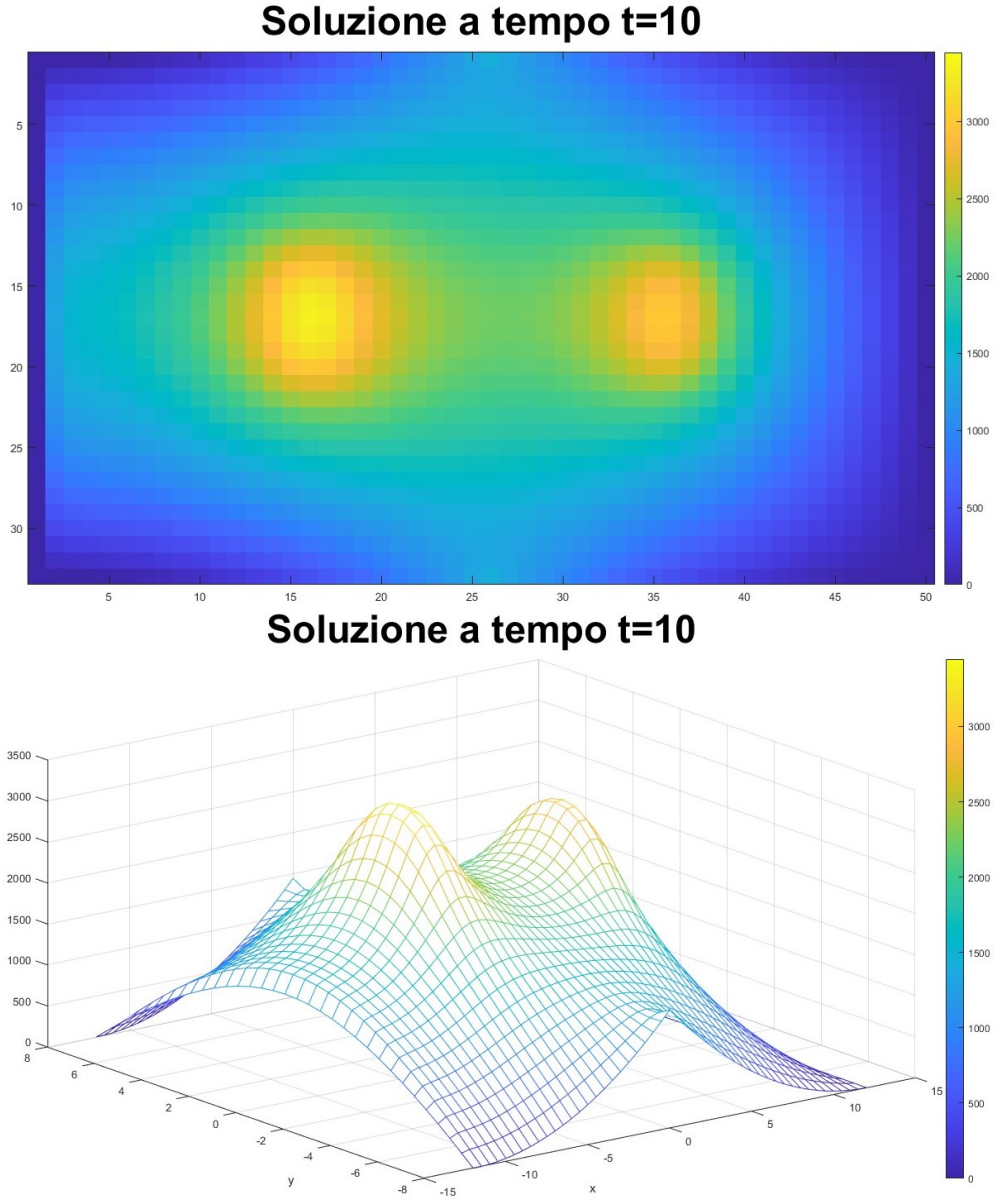


Figura 4.2: Soluzione con Crank-Nicolson a tempo finale $T = 10$ con $h = 0.5$.

Tempi	$t = 0$	$t = 1$	$t = 5$	$t = 10$
max	$2.83 \cdot 10^3$	$2.82 \cdot 10^3$	$2.81 \cdot 10^3$	$2.79 \cdot 10^3$
min	0	0	0	0
P_{max}	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$
P_{min}	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$

Tabella 4.1: Risultati del metodo di Crank-Nicolson con passo spaziale h=1

Tempi	$t = 0$	$t = 1$	$t = 5$	$t = 10$
max	$3.45 \cdot 10^3$	$3.44 \cdot 10^3$	$3.44 \cdot 10^3$	$3.42 \cdot 10^3$
min	0	0	0	0
P_{max}	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$
P_{min}	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$

Tabella 4.2: Risultati del metodo di Crank-Nicolson con passo spaziale h=0.5

Tempi	$t = 0$	$t = 1$	$t = 5$	$t = 10$
max	$3.74 \cdot 10^3$	$3.72 \cdot 10^3$	$3.69 \cdot 10^3$	$3.64 \cdot 10^3$
min	0	0	0	0
P_{max}	$(-5, 0)$	$(-5, 0))$	$(-5, 0)$	$(-5, 0)$
P_{min}	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$	$(-12, \pm 8)(12, \pm 8)$

Tabella 4.3: Risultati del metodo di Crank-Nicolson con passo spaziale h=0.2

I risultati ottenuti confermano il teorema 3 *Principio del massimo*, ossia la soluzione assume valori compresi tra il minimo e il massimo sul bordo parabolico: il minimo rimane sempre 0, sugli spigoli dei bordi nord e sud con condizioni Dirichlet; il massimo è assunto nella condizione iniziale, nella regione Ω_2^-.
Si osserva anche che il valore massimo della temperatura aumenta al diminuire del passo di discretizzazione spaziale e quindi di quello temporale.

Al fine di verificare la correttezza dell'implementazione di Crank-Nicolson si sono implementati anche il metodo di Eulero Esplicito e il metodo di Eulero Implicito. Si è osservato che gli output ottenuti non presentano differenze significative, confermando la correttezza del codice, sia graficamente sia numericamente. Pertanto si è deciso di non riportare le soluzioni ottenute con gli altri metodi.